学号：2018225020069

四川大学
硕士学位论文

题　目　人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究

作　者　汪倩　　完成日期 2021 年 05 月 30 日

培养单位　四川大学商学院

指导教师　方正

专　　业　企业管理

研究方向　市场营销

授予学位日期　年　月　日

中国知网　https://www.cnki.net

人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究

企业管理专业

研究生：汪倩　　**指导教师**：方正

摘　要

人工智能飞速发展，企业纷纷尝试运用人工智能生成广告，为消费者优化购物体验的同时提高效率、节省成本。目前人工智能广告生成技术几乎都为嵌入式，加之企业未进行披露，消费者可能并不知道广告的生成来源是人工智能。由于大部分消费者对人工智能存在一定程度的不信任，因此出于尊重消费者知情权，企业对人工智能生成广告的披露十分必要。已有研究更多关注消费者对人工智能建议的采纳意愿、算法厌恶，但关于人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响及其内在机理的研究少有涉及，本文将对此进行研究。

研究一为消费者对广告生成来源的感知研究，根据有无提示语设置 2 组，提示语是关于人工智能可以生成广告的文字描述，要求被试对其认为的广告生成来源进行选择。研究二是人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究，根据是否披露人工智能为广告生成来源，设置有无披露标签作为披露对照，搜索品与体验品作为产品类型对照，采用 2（人工智能生成广告披露：有 vs.无）x2（产品类型：搜索品 vs.体验品）的组间设计，共 4 个实验组进行分析。研究三是不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响研究。根据不同广告生成来源，设置淘宝平台智能算法、店铺自研智能算法、店铺设计总监 3 个组，并将智能算法组、无披露组作为对照组，共 5 个组进行分析。根据上述研究，本文得出以下结论：（1）人工智能生成广告对消费者购买意愿存在显著影响。消费者默认广告生成来源为人类设计师，当广告由人工智能生成时，相比于不进行披露，进行披露时，消费者购买意愿更低。（2）信任在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中起中介作用。（3）产品类型在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中起调节作用。相比于搜索型商品，人工智能生成广

中国知网　https://www.cnki.net

告对体验型商品的消费者购买意愿的负面影响更大。（4）不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响存在差异效应。

本文主要在三方面进行了创新：（1）研究对象上，以往关于消费者对人工智能信任的研究主要关注消费者对人工智能建议的采纳偏好，本文将人工智能生成广告作为研究对象，扩展了消费者对人工智能信任的研究。（2）研究视角上，本文分别从消费者知情权和企业使用效果的角度出发，对人工智能生成广告产生的影响进行了更为全面的分析与阐述。（3）研究内容上，本文揭示了人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响及其作用机制与作用条件。并且研究了对不同生成来源的广告对于消费者影响的差异效应。丰富了人工智能广告与消费者购买意愿方面的研究，为企业更有效使用人工智能生成广告提供了具体建议。

关键词：人工智能生成广告　消费者知情权　生成来源　广告披露　消费者信任

中国知网　https://www.cnki.net

The Effect of AI-generated Ads on Consumer Purchase Intention

Abstract

With the rapid development of artificial intelligence(AI), companies increasingly use artificial intelligence technologies to generate advertisements to improve efficiency and save costs while optimizing shopping experience. Currently, almost all AI ad-generating products are embedded, and consumers may not be aware that AI generates the advertisements, given that companies do not disclose it. Since most consumers have a certain degree of distrust in AI, it is necessary for companies to disclose that the source of ad generation is AI out of respect for consumers' right to know. Studies have focused more on consumers' willingness to adopt suggestions from AI and algorithmic aversion, but few studies have addressed the effect of AI-generated ads on consumer purchase intentions and their underlying mechanisms, which this paper will investigate.

Study 1 is a study of consumers' perceived sources of ad generation. Two groups were set according to whether there were prompt words, which were text descriptions about the ability of artificial intelligence to generate advertisements, and subjects were asked to choose their perceived sources of ad generation. Study 2 is a study of the effect of AI-generated ads on consumer purchase intention. According to whether AI is disclosed as the source of ad generation, the label with or without disclosure is set as the disclosure control, and the search products and experience products are taken as the product type control. The Study 2 adopted 2 (AI-generated ads disclosure: presence vs. absence) x2 (product type: search product vs. experience product) between-groups design, a total of 4 experimental groups were analyzed. Study 3 is a study of the effects of ads from different generation sources on consumer purchase intention. The third study is the influence of advertisements generated from different sources on

中国知网 https://www.cnki.net

consumers' purchase intention. According to different sources of advertisement generation, Taobao platform intelligent algorithm, store self-research intelligent algorithm, store design director were set as three groups, and the intelligent algorithm group, no disclosure group as the control group, a total of 5 groups were analyzed. Based on the above researches, this paper draws the following conclusions. (1) There is a significant effect of artificial AI-generated ads on consumer purchase intention. Consumers' default source of ad generation is human designers, and when ads are generated by AI, consumers are less willing to purchase when disclosure is made compared to no disclosure. (2) Trust plays a mediating role in the effect of AI-generated ads on consumer purchase intention. (3) Product type plays a moderating role in the effect of AI-generated ads on consumers purchase intention. Compared with search products, AI-generated ads have a greater negative effect on consumer purchase intention of experience products. (4) Ads generated from different sources has different effects on consumers' purchase intention.

This paper introduces innovations in three aspects: (1) In terms of research object, previous researches on consumer trust in AI mainly focus on consumers' preferences for adopting artificial intelligence suggestions. This paper takes AI-generated Ads as the research object to expand the research on consumer trust in AI. (2) In terms of the perspective of research, this paper conducts a more comprehensive analysis and elaboration on the effect of AI-generated ads from the perspectives of consumers' right to know and companies' use effect at the same time. (3) In terms of research content, this paper reveals the effect of AI-generated ads on consumer purchase intention, its mechanism and conditions. It also studies the different effect of advertisements generated from different sources on consumers. It enriches the research on AI-generated ads and consumer purchase intention, and provides specific suggestions for companies to use AI to generate advertisements more effectively.

Keywords: AI-generated Ads, Consumers’ Right to Know, Source of Ad Generation, Advertising Disclosure, Consumer Trust

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.1.1 现实背景.....1
1.1.2 理论背景.....3
1.2 研究问题.....4
1.3 研究意义与创新.....5
1.3.1 研究意义.....5
1.3.2 研究创新.....6
1.4 研究方法与内容.....7
1.4.1 研究方法.....7
1.4.2 研究内容.....7
第 2 章 文献综述.....9
2.1 人工智能.....9
2.1.1 人工智能的定义.....9
2.1.2 算法的定义.....9
2.1.3 人工智能的营销应用.....10
2.1.4 人工智能与人类决策.....12
2.2 人工智能生成广告.....13
2.3 消费者知情权.....14
2.4 广告来源披露.....15
2.5 信任.....16
2.5.1 信任的定义.....16
2.5.2 广告信任.....17
2.6 产品类型.....18
2.6.1 产品类型的定义.....18
2.6.2 产品类型的相关研究.....18
第 3 章 研究假设与模型.....20
3.1 理论基础.....20
3.1.1 基于任务类型与任务感知的算法厌恶.....20
3.2 研究假设.....21
3.2.1 人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究.....21
3.2.2 信任的中介作用.....22
3.2.3 产品类型的调节作用.....22
3.2.4 不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响.....23

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 研究模型.....23
第 4 章 消费者对广告生成来源的感知研究.....25
4.1 实验目的.....25
4.2 预实验.....25
4.2.1 实验设计.....25
4.2.2 实验结果.....26
4.3 实验设计.....27
4.3.1 刺激物设计.....27
4.3.2 量表设计.....27
4.3.3 实验流程.....28
4.4 正式实验.....29
4.4.1 正式实验样本.....29
4.4.2 信效度检验.....29
4.4.3 操纵检验.....31
4.4.4 实验结果.....31
4.5 本章小结.....33
第 5 章 人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究.....34
5.1 实验目的.....34
5.2 实验设计.....34
5.2.1 刺激物设计.....34
5.2.2 量表设计.....35
5.2.3 实验流程.....36
5.3 实验结果.....37
5.3.1 实验样本.....37
5.3.2 信效度检验.....38
5.3.3 操纵检验.....40
5.3.4 假设检验.....41
5.4 本章小结.....45
第 6 章 不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响研究.....46
6.1 实验目的.....46
6.2 实验设计.....46
6.2.1 刺激物设计.....46
6.2.2 量表设计.....47
6.2.3 实验流程.....47
6.3 实验结果.....47
6.3.1 实验样本.....47
6.3.2 信效度检验.....48
6.3.3 操纵检验.....50

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.4 假设检验.....50
6.4 本章小结.....52
第 7 章 研究结论与展望.....53
7.1 研究结论.....53
7.2 营销建议.....54
7.3 研究局限.....54
7.4 研究展望.....55
参考文献.....56
附录一:预实验问卷.....68
附录二:研究一问卷.....69
附录三:研究二问卷.....71
附录四:研究三问卷.....73

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 现实背景

人工智能（artificial intelligence，AI）驱动着世界范围内新一轮的科技革命与产业变革，于社会与经济的影响日渐显现。Accenture 对中国以及全世界十二个发达经济体进行的统计研究表明，到 2035 年，人工智能将帮助各国改变 GDP 增长率的收缩态势。如果人工智能得到有效利用，中国的经济增长率有可能达到 7.9%[1]。另外根据 Mckinsey & Company 的预测，人工智能每年能够为中国经济增长作出 0.8%~1.4%的贡献[2]。近十年以来，人工智能发展迅猛，在机器学习，自然语言处理，计算机视觉等领域都取得了丰富的研究成果。来自清华大学的研究结果表明，计算机视觉方向在中国市场的应用规模最大，所占比例接近四成[3]。

表 1-1 智能广告设计应用

领域	产品	效果与局限	类人功能	AI作用（相较于员工）
智能广告设计	阿里巴巴鹿班	效果：每秒可生成8000张海报。提高效率，降低设计门槛与成本 局限：维持设计水平依赖持续的数据训练	素材分析、设计、抠图、配色、组合等	快速、批量、自动化地进行图片设计
	京东羚珑	效果：投放图片最高CTR达10%以上。电商场景全覆盖，设计模板化、程序化 局限：创意性有限	风格识别、自动合图、设计解析等	进行精细的数据反馈、快速迭代

注：表格内容来源于作者整理，2021

计算机视觉能够自动提取图像、视频中的关键信息，目的是通过算法在机器上实现近似于人类的视觉感知[4]。于电子商务平台与消费者进行的互动的主要载体是视觉交互，因此电子商务领域为计算机视觉技术提供了丰富的应用场景，主要包括广告设计与商品展示、以图搜图、产品推荐等。其中，广告设计与商品展示为最基础的应用之一，以阿里巴巴为例，其每天的广告分发与投放需求达上百万。为此，阿里巴巴“鹿班”项目通过人工智能算法，不仅实现了

中国知网 https://www.cnki.net

一键生成海报与智能设计排版，还能进行智能设计拓展与创作。京东旗下智能设计服务平台“羚珑”同样支持快速大批量生成多尺寸的广告图片，同时向全体商家开放，2019 年累计输出设计结果超过 50 亿。



图 1-1 鹿班生成广告示例

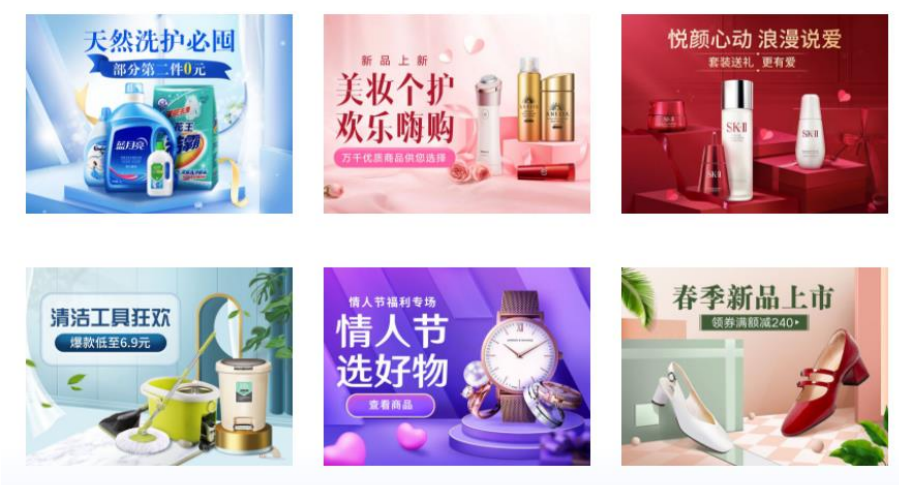


图 1-2 羚珑生成广告示例

对平台与商家而言，运用人工智能技术为消费者提供广告能够起到优化购物体验、提高效率、降低成本的作用。但是对于消费者而言，人工智能设计产品几乎都是完全嵌入式的，并没有实体或“明显的身份”，且平台与商家未对广告生成来源进行披露，导致消费者可能并不知道他们看到的广告由人工智能设计生成[5]。消费者可能会因为没有被告知算法的使用而感到不愉快甚至愤怒

中国知网 https://www.cnki.net

[6]。调查显示，55%的美国消费者使用过人工智能，但 42%的人并不信任人工智能[7]。同样，41%的人支持人工智能进一步发展，而 22%的人反对[8]。在企业管理者中也可以看到同样的矛盾情绪，他们必须决定是否为公司购买和使用人工智能技术。37%的管理者表示他们已经以某种形式实施了人工智能，而 20%的高管表示他们对此并不信任[9]。即使是人工智能专家也存在分歧，63%的人预测到 2030 年人工智能会让人们生活得更好，37%的人持相反看法[10]。加之使用人工智能可能会加剧电商交易过程中的信息不对称现象，消费者应该始终有权利了解可能对他们产生负面影响的算法决策过程[11]。因此，消费者应该享有对人工智能生成广告的知情权。

但现实中极少见到对于广告生成来源，特别是对人工智能生成广告的披露。当企业披露广告生成来源为人工智能时，消费者对广告的感知是否会发生变化？这会对购买意愿造成怎样的影响？并且当广告生成来源为不同的人工智能算法时，如平台的智能算法或店铺的智能算法，是否会对消费者购买意愿产生不同的影响？这些是值得关注的问题。

1.1.2 理论背景

第一，消费者对人工智能的信任如何？以往的大量研究表明，信息来源可信度、吸引力、基于任务类型以及任务感知的算法厌恶能够影响消费者对人工智能与人类的信任偏好。由于机器往往被认为认知能力强于情感能力，认知能力与客观任务有更为紧密的联系，情感能力与主观任务有更为紧密的联系，因此相较于客观任务，消费者在主观任务中会倾向于赋予人工智能算法更少的信任和依赖[12]。例如，对于员工选择与雇佣决策这类主观性任务，人类面试比算法更有用、专业、公平、个性化、灵活和精确[13]，而 Logg、Minson 和 Moore（2019）发现，参与者在给出客观正确答案的数字任务中，对算法的依赖程度高于对人类的依赖程度[14]。基于此，此前的研究更关注消费者对人工智能建议的采纳意愿，如对于情感驱动的享乐消费，人们更信任人类的推荐；对于认知驱动的功能消费，人们更信任人工智能的推荐[15]；产品创造性越高，消费者更倾向于采纳人类的推荐[16]。因此，不同情景中消费者对人工智能的态度可能不同，目前较少有研究关注消费者对于人工智能生成广告的态度以及可能产生的购买意愿的变化。

第二，消费者对使用人工智能的知情权诉求如何？目前对于使用人工智能

中国知网 https://www.cnki.net

的知情权范围讨论主要关注聊天机器人的身份披露以及个人数据的使用：学者认为，出于道德和伦理方面的考虑，消费者应该有权知道与他们交互的是机器人还是人类，尤其是当这种区分导致不同的认知和结果的时候[17]。聊天机器人应该公开自己的机器人身份[18]，因为这有利于降低用户对人工智能系统过高的期望，避免用户没有意识到它们的局限性所带来的负面影响。在人工智能技术和超连接智能设备时代，企业有保护消费者隐私和确保消费者个人数据安全的道德责任[19]。消费场景中，买卖双方的信息常常是不对称的，算法的不透明性在一定程度上会加剧消费者对自身利益的担忧[20]。面对如黑箱一样的算法，有观点认为算法透明应该作为构成消费者知情权的一部分[21]。但尚未有研究探索不对人工智能广告生成来源进行披露是否是一种对消费者知情权的损害。

第三，企业如何权衡是否进行人工智能广告生成来源披露？广告来源分为广告发布来源与广告生成来源。对于广告发布来源披露的研究表明，披露原生广告会引起对广告的负面评价，但是当发布来源为可信度越高的企业或媒体，消费者对广告内容、企业或媒体渠道的评价就越积极[22]。对广告的生成来源研究表明，披露生成来源为消费者会降低消费者对广告和品牌的评价，但是这种负面效应可以通过限制消费者认知资源、信息来源相似性或者与品牌忠诚度的调节进行减轻[23]。目前人工智能尚未作为广告生成来源被系统研究，无法为企业权衡是否进行人工智能生成广告来源披露提供理论支撑。

1.2 研究问题

根据以上现实背景与理论背景的简要阐述，本文认为有必要研究人工智能生成广告对消费者购买意愿产生的影响，具体将从以下四个方面进行：

第一，探索人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响是否存在。首先，本文将探索在没有披露广告生成来源的情况下，消费者对于广告生成来源的感知，即消费者默认该广告是由人类设计还是人工智能设计生成。其次，根据基于任务类型与任务感知的算法厌恶，相比于人类，消费者倾向于认为人工智能的审美能力、认知的灵活性与情感能力更差，因此消费者可能对其所生成广告更不信任，从而购买意愿下降。本文将通过披露与不披露广告生成来源为人工智能，对比这两类情况下消费者购买意愿的差异对人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响进行探索。

中国知网 https://www.cnki.net

第二，揭示人工智能生成广告对消费者购买意愿影响的作用机制。产品类型可能会中介人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程。人们对于信息来源的态度会影响对信息可信度和质量的判断[24, 25]，当人工智能作为广告生成来源的可信度下降时，消费者可能会对其生成的广告失去信任，减少购买意愿。本文将对信任的中介作用进行揭示。

第三，探究人工智能生成广告对消费者购买意愿影响的作用条件。产品类型可能会调节人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程。由于消费者在购买体验型商品时，信息加工处理需求大于搜索型产品，因此当需要进行购买决策时，对广告信息的依赖程度更高[26]。而人工智能生成广告可能会对消费者的广告信任产生影响进而影响购买意愿，对于不同的产品来说，这种影响可能会存在不同。本文将对产品类型的调节作用进行探究。

第四，探究不同生成来源的广告对消费者购买意愿的差异效应。本文还将进一步地对广告生成来源进行细分，对比广告生成来源为人类设计师、平台算法、店铺算法时，消费者购买意愿的差异，对不同生成来源的广告对消费者购买意愿的差异效应进行探究。

1.3 研究意义与创新

1.3.1 研究意义

本文具有以下理论与现实意义：

（1） 理论意义

第一，为消费者对人工智能的信任研究提供了广告视角。目前关于消费者对人工智能与人类的信任偏好的研究主要集中在决策建议方面，本文从广告视角出发，研究了人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响及其作用机制与作用条件。

第二，丰富了对消费者知情权范围的理解。目前对于使用人工智能的知情权范围讨论主要关注聊天机器人的身份披露和个人数据的使用，本文对消费者是否知道广告生成来源为人工智能将导致不同的认知与购买意愿的变化进行研究，为消费者应该对广告生成来源为人工智能享有知情权做出了解释。

第三，扩展了广告生成来源披露的理论研究。目前对于广告生成来源披露的研究集中在消费者生成广告，本文将人工智能作为广告生成来源研究对其进

中国知网 https://www.cnki.net

行披露的影响，并对不同的广告生成来源包括人类设计师、平台算法、店铺算法之间对消费者购买意愿产生的差异效应进行了说明。

（2）现实意义

第一，为企业更有效地使用人工智能提供了理论支撑。本文发现，相比与人类，消费者对于人工智能生成的广告更不信任，因此购买意愿更低。并且，当算法来源可信度更高时，消费者的信任有所提升，如相比于店铺算法，平台算法更受消费者信任。因此，当企业通过使用人工智能提高效率、减低成本时，应同时考虑消费者对人工智能的信任以及接受度，并且选择更为安全、透明的算法，从而提升人工智能的使用效果。

第二，为企业避免损害消费者知情权提供了建议。本文发现，消费者默认广告生成来源为人类设计师，但在企业实践方面大部分广告已经由人工智能生成，由于消费者对人工智能存在一定程度的怀疑与不信任，因此消费者有权享有人工智能生成广告的知情权。企业在营销实践过程中应尊重消费者的知情权，对人工智能生成广告进行来源披露。

第三，为企业选择如何进行人工智能广告生成来源披露提供了思路。本文发现，在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中，受到信任的中介作用与产品类型的调节作用。因此，企业在使用人工智能生成广告时，可以借鉴此影响路径，采用各种营销策略提升消费者对于人工智能生成广告的信任以及进行更合理的产品类型匹配。

1.3.2 研究创新

本文的研究创新主要为以下三方面：

第一是研究对象的创新。人工智能是目前最受关注的技术之一。以往关于消费者对人工智能信任的研究主要关注消费者对人工智能建议的采纳偏好，本文将人工智能生成广告作为研究对象，为消费者对人工智能的信任研究提供了新视角。

第二是研究视角的创新。以往的研究更加关注企业的效率提升，而本文分别从消费者知情权和企业使用效果的角度出发，对人工智能生成广告产生的影响进行了更为全面的分析与阐述。本文的研究结论也对如何在更好地保护消费者知情权的同时提升企业使用人工智能的效果提供了理论支撑。因此本文在研

中国知网 https://www.cnki.net

究视角上有一定创新。

第三是研究内容的创新。本文不仅探索了人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响，并在此基础上厘清了该影响过程的作用机制与作用条件，即信任的中介作用与产品类型的调节作用。并且研究了对不同生成来源的广告对于消费者购买意愿影响的差异效应，丰富了人工智能生成广告与消费者购买意愿方面的研究，为企业更有效使用人工智能生成广告提供了具体建议，因此本文在研究内容上有一定创新。

1.4 研究方法与内容

1.4.1 研究方法

本文运用多种研究方法，通过各研究方法的相互结合、渗透与影响，从多个角度来对问题进行全面的研究，从而得到科学客观的结论。主要涉及的几种研究方法具体阐述如下：

（1）文献研究法：在了解研究背景的基础上，本研究通过查阅文献和借助文献分析工具来进行文献查阅、分类、整理，主要包括人工智能生成广告、消费者知情权、生成来源、广告披露、消费者信任、基于任务的算法厌恶等主题，以便全面了解各大研究领域的国内外研究 发展脉络、近况和前沿趋势。文献来源主要有 Web of Science、中国知网（CNKI）数据库等，并跟进 UTD24 期刊最新研究成果。基于此结合研究问题与目的，进行文献综述的撰写，提出研究假设。

（2）实验研究法：为验证假设，借鉴学界相关文献的实验思路、刺激物设计与成熟量表，本研究共设计 1 个预实验，3 个正式实验。并根据预实验的实验结果对正式实验的设计进行调整。正式实验包括以下流程：首先，邀请被试参加。然后模拟真实购买情景，为被试提供实验刺激物。最后，邀请被试根据实验过程中的真实感受与体验进行问卷填写。经由实验法获得数据后，采用 SPSS Statistic 24.0 软件以及 R 软件进行数据清洗以及数据分析。其中中介作用与调节作用的检验通过使用 Process 插件完成。

1.4.2 研究内容

本文的研究内容包含 5 部分：绪论、文献综述、研究假设提出与研究模型构建、实验开展与数据分析、研究结论及展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分：绪论。首先，绪论部分以现实背景与理论背景为基础，提出研究问题，阐述研究意义与创新，说明研究方法与研究内容。

第二部分：文献综述。首先，对人工智能与算法的定义以及在营销领域的应用进行梳理，然后总结人工智能生成内容、消费者知情权与广告来源披露相关的文献，并对信任、产品类型进行系统阐述。

第三部分：研究假设提出与研究模型构建。首先对基于任务类型与任务感知的算法厌恶这一理论基础进行梳理，在理论支持下构建研究框架，提出本文的研究假设，进行研究模型的构建。对本研究实验所需的问卷与量表进行设计。

第四部分：实验开展与数据分析。本文主要包括第四章的研究一，第五章的研究二和第六章的研究三，分别为消费者对广告生成来源的感知研究、人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究以及不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响研究。所有实验问卷通过问卷星进行发放，实验完成后通过 SPSS Statistic 24.0 软件与 R 软件进行数据分析，完成假设验证。

第五部分：研究结论及展望。基于实验数据分析，进一步得出本文结论，并提出营销建议，对研究局限、研究展望加以阐述。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 文献综述

2.1 人工智能

2.1.1 人工智能的定义

大多数定义倾向于将人工智能与人类智能进行类比解释。1950 年，英国计算机科学家 Alan Turing 提出了“机器能思考吗”的问题，并因此建立了人脑和机器比较的基础[27]。研究者认为，人工智能“指的是展示智能的程序、算法、系统和机器”[28]，是“机器展现了人类智能的各个方面”[29]，并涉及机器模仿“智能人类行为”[30]。它依赖于几个关键技术，如机器学习、自然语言处理、基于规则的专家系统、神经网络、深度学习、物理机器人和机器人流程自动化[31]。

系统的智能通常是根据我们对人类智能的理解来判断的[32]，以此来区分，可形成一个三维分类。

（1）限制领域人工智能，或称弱人工智能（Narrow or weak AI）[33]，是一种局限于特定或狭窄领域的人工智能，例如识别人脸、驾驶汽车或通过聊天机器人、语音助手和服务机器人执行特定任务[34-36]。

（2）通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI），能够在每个认知水平上超越人类[37]。AGI 代表的是一种具有通过不同领域进行知识泛化和自我反思的能力的机器[38]，能够在可获取数据的极限范围内提高自己。

（3）超人工智能（Artificial Superintelligence，ASI）不受任何限制，在几乎全部领域都远胜于人类认知的任何智力表现[33, 34]。

上述形式的人工智能发展阶段和能力差别很大，到目前为止，人工智能尚处于代替计算、预测与搜索的限制领域人工智能或弱人工智能阶段[39]。AGI 被认为是一种理论上的未来技术。

2.1.2 算法的定义

算法的词典定义之一是：在计算或其他解决问题的操作中，特别是由计算机所遵循的一个过程或一组规则[40]。这个通用的定义包括人或计算机可以遵循的任何规则。Lee（2018）提出，算法是指无需确切的人类干预，能够根据统计模型或决策规则自主地作出判断的计算公式。这反映了人工智能和机器学习算法自主决策能力的进展，以及当前媒体对该术语的使用[41]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 人工智能的营销应用

2.1.3.1 战略应用

在战略层面，人工智能分别在市场细分、目标市场以及市场定位等营销领域得到了应用。

在市场上细分方面，Casabayó 等（2015）提出了将聚类分析和人工智能模糊学习技术结合的方法，以帮助营销者能够尽可能真实地解释模糊的市场信息[42]。并且人工智能更加灵活，它可以将市场分解为一个个细分市场（即每个个体客户都是一个细分市场），也可以将分散的长尾聚集成一个个细分市场。Wang 等（2017）证明了通过对分布的头部学习实现到数据贫乏的尾部的学习迁移，用以模拟分布的尾部。这种聚合和分解的灵活性使得营销人员能够找到合适的细分市场规模[43]。此外，数据挖掘还帮助零售商通过公开信号，如面部特征、姓名、以前购买过的东西来推断消费者是否养成新的消费习惯，需要额外的产品和服务，表现出新的品牌偏好，或重新分配个人预算和支出[44]。文本挖掘和机器学习可用于自动处理和分析贷款请求，将借款人划分为“好客户”（会还款的客户）和“坏客户”（不会还款的客户）[45]。

在目标市场方面，人工智能各种技术与方法已经得到应用。例如搜索引擎使用关键字搜索和浏览历史来定位搜索消费者，社交媒体平台使用兴趣、内容和连接来定位社交媒体消费者[46]。其中人工智能推荐引擎非常具有代表性，它可以为营销人员推荐各种潜在目标市场，并通过预测建模来选择目标人群。例如机器学习算法越来越能够根据消费者的在线数据预测他们的欲望、身份和选择，然后利用这些预测进行针对性的推荐[47]，优化新客户的推广定位[48]，以及从现场实验数据中确定主动式流失项目的最佳定位[49]。此外，人工智能驱动的社交媒体管理工具能够管理和监控社交渠道，对目标受众进行持续分析，匹配相应的影响者，帮助提升营销决策的有效性[50]。

在市场定位方面，Daabes 和 Kharbat（2017）展示了如何利用数据挖掘技术从挖掘客户感知中提炼出基于客户的感知图，作为营销人员知识的替代[51]。Chica 等人（2016）进行的研究借助涉及复杂选择的机制，以人工智能的方式建模和评估品牌决策，增强了品牌定位[52]。Gali 等（2017）发现，顶级旅游目的地的定位往往强调情感成分[53]，而情感型人工智能，如情感分析，是能够通过了解目标客户的共鸣，提升定位效果。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3.2 策略应用

在策略层面，人工智能分别在产品、定价、渠道、促销等营销领域得到了应用。

在产品方面，营销分析可以预测市场趋势，以进行更精确地迎合目标客户偏好的产品设计，大数据分析可以用于为产品开发提供信息，以快速适应消费者的趋势和不断变化的偏好[54]，比如人工智能已经能够通过算法生成食品调味，用于植物性肉类替代品[55]。主题建模可以推进服务创新和设计[56]，自适应系统可以用于根据每个消费者的偏好进行个性化服务[57]，比如聊天机器人可以模仿客户的沟通风格来提供情感支持[58]。从消费者方面来看，研究表明，客户对使用人工智能产品有不同的反应和态度。例如，人类可能会偏见地认为聊天机器人缺乏个人情感和同理心，认为机器人在产品推荐和支付信息方面不那么值得信赖[59]。

在定价方面，已有大型零售商如 Kroger 通过采用智能货架技术，实现为每一位走过当地杂货店过道的购物者提供定制的产品报价和价格[60]。如果顾客在商店的专用应用程序上创建购物清单，该应用程序可以引导他们到商店的相关区域，可能触发有针对性的价格促销[61]。Bauer 和 Jannach（2018）的研究表明，基于贝叶斯推理的机器学习框架可以优化在线定价，即使数据更新频繁，稀疏且嘈杂[62]。

在渠道方面，人工智能可用于自动化营销流程和交互。在后端，通过模仿人类的自动化，人工智能被设计成具有有限的学习和适应能力来保持一致性，从而能够自动执行日常重复任务，比如服务流程[29]，物联网能够对零售流程加以优化[63]。不仅如此，在前端，服务机器人还可以进行规模化和一致性的交互[64]，并且自动实现社交存在[36]。

在促销方面，人工智能在广告内容创作和个性化方面有很大的潜力。例如，人工智能可以生成广告或帖子内容。例如，雷克萨斯汽车广告使用 IBM Watson 创建了 Driven by Intuition 广告脚本。内容可以根据不同地点和不同时间的客户资料进行个性化和优化。此外，人工智能还能从每个广告的数据收集开始，对每个广告的点击率进行预测，随后系统选择获得高点击率的广告，执行受众分类，将用户分为不同的类别。每当有新用户访问企业网站时，就会创建一个用

中国知网 https://www.cnki.net

户档案，再根据敏捷和训练有素的机器学习模型来预测新用户的类别，实现点击率预测、受众定位和成本优化[65]。

2.1.4 人工智能与人类决策

Min Kyung Lee（2018）提出，人们如何看待人工智能算法和人类的决策，将取决于人们对不同任务的期望，特别是人们是否认为这些任务需要机器能够比人类做得更好的技能，反之亦然[41]。Hancock（2011）认为，技术被认为在某些任务中提升了效率，因此与技术所执行的工作相关的任务特征，如是否主要处理技术与人际判断，可能是人工智能信任的重要前因[66]。Waytz 和 Norton（2014）的研究表明，人们认为计算机和机器人的情感能力不如人类[67]。并且人们会区分需要更多人类技能的任务（如主观判断和情感能力）和需要更多机械技能的任务（如处理客观测量的定量数据）[41]。

后续研究为以上观点提供了实证支持。对于要求更多主观判断或情感能力的任务，人们对人类决策的信任度高于人工智能决策。Chamberlain 等人（2018）对人们对计算机和机器人创作的艺术作品的态度进行研究发现，虽然人们无法区分人类创造和计算机生成的艺术作品，但他们对计算机生成的艺术作品持有偏见[68]。同样的，人们认为写诗是一项充满情感的任务，虽然人们无法分辨人类与算法生成的诗歌，但他们会对算法生成的诗歌表现出轻微的厌恶[69]。在员工选择与雇佣决策时，人类面试比智能算法更有用、专业、公平、个性化、灵活和精确[13]。

对于客观性更强的任务，人们更信任人工智能算法。Ramchurn 等（2016）在应对灾难的背景下，比较了人类对虚拟人工智能代理与人类指令的遵从性，发现在虚拟人工智能代理指令下，由于其收集信息的能力更强，而且指令的措辞方法更清晰，因此效果更好[70]。Logg、Minson 和 Moore（2019）发现，参与者在给出客观正确答案的数字任务中，对人工智能的依赖程度高于对人类的依赖程度[14]。

以上研究是通过不同的任务对人们对人工智能和人类的信任偏好进行了对比，也有学者通过操纵同一任务的不同方面或属性程度进行进一步的研究。Chiara Longoni 和 Luca Cian（2020）的研究表明，消费者对于享乐属性与功能属性的权衡决定了其基于人工智能的推荐的偏好或抵制。对于情感驱动的享乐

中国知网 https://www.cnki.net

消费，人们更信任人类的推荐；对于认知驱动的功能消费，人们更信任人工智能的推荐[15]。吴继飞等人（2021）提出，产品创造性越高，消费者更倾向于采纳人类的推荐，产品创造性越低，消费更倾向于采用人工智能的推荐，并且这种差异效应受到胜任感的中介[16]。

上述研究表明，消费者是对人工智能算法的信任取决于使用人工智能算法的任务类型以及任务如何被感知。这也是本文研究的理论基础之一。

2.2 人工智能生成广告

近几年，人工智能生成内容持续涌现，通过生产、组合、调整信息与数据，算法已经可以生成文本、图像、语音、视频等等内容，并且在广告领域得到了综合的应用。

文本方面，算法已经在协助人类写作，比如自动完成电子邮件中的句子，甚至帮助作家写小说[71]。除了支持人类，这算法还可以自主创建不同类型的文本。在数字新闻领域，算法已经可以根据标准化的输入数据生成新闻稿件，如关于体育比分或股票市场价值的报道[71]。机器学习的发展已经使得算法产生的文本横跨各种领域[73]，从新闻稿件等非虚构作品到小说等虚构作品，甚至也能完成诗歌创作[69]。这些文本输出遵守语法和语义规则，据称达到了人类的水平，但此种说法以及潜在的道德挑战引起了许多争议[74]，因为人们担心算法被用作制造虚假信息[75]。

图像方面，时装公司 Gap 使用人工智能预测分析流行趋势，帮助人类设计师设计出更符合客户喜好的服装[76]。Tailor Brand 的人工智能系统可将徽标设计可视化，以帮助消费者自行设计徽标[77]。同时，一种名为生成对抗网络（GAN）的神经网络算法能够合成并不存在的人脸图像，这种大范围操控和生成逼真图像的能力将对社会对证据和信任的审视产生极大影响[78]。

音频方面，Navarro-Cáceres 等人（2020）从多种来源的传统音乐中提取歌曲，经过相关特征的分析、编码和存储，作为训练语料库，以供 Markov 模型学习用以生成旋律。Tra-La-Lyrics 系统根据旋律生成歌词，实现西班牙流行音乐的智能生成[79]。2020 年，网易发布第一首从作词、编曲到演唱完全由人工智能生成的歌曲《醒来》[80]。同时，人工智能也可能被恶意使用创建假视频，而且通过继续模仿个人的面部表情、手势、声音和变化来改进视频，使其越来越逼真。当

中国知网 https://www.cnki.net

开始有足够的个人视频和音频时，算法不仅可以创建假视频，还可以让视频中的人物说出他们实际上没有说过的话。最终，这些视频肉眼将无法与真实的视频区分开来[81]。

人工智能生成内容在以上领域的发展在广告领域得到了综合的应用。电商情景下，智能写作平台能够可以在 1 秒之内生成上万条文章或素材语句，包括提供商品特点介绍、具体说明、促销文案、导购语、评测文章等内容[82]。Nutella 榛果酱的制造商与广告代理公司 Ogilvy＆Mather Italia 合作进行了名为 Nutella Unica 的项目，该项目应用人工智能算法从数据库中提取了几十种图案和颜色，创造了 700 万个不同版本的 Nutella 图形标识用于榛果酱罐子包装[83]。百度研究院推出了实时生成短视频的功能，算法能够自动提取输入文章的关键信息，生成解说并进行配音，同时匹配其他素材，最终快速高效地生成短视频[84]。

目前学界对人工智能生成广告还未有明确的定义。Li 等人（2019）认为基于人工智能的广告是为以消费者为中心、以数据为驱动、以算法为媒介的品牌传播[85]，Campbell 等人（2021）认为广告正在从仅使用模拟和数字工具创建和改变的内容，向合成广告转变。合成广告是指通过人工自动制作和修改数据而生成或编辑的广告。通常情况下，通过算法来自动创建内容，描绘出一个高度令人信服的、但又是人工的、虚假的现实版本[86]。基于研究目的与背景，本文更倾向于从广告设计角度出发，将人工智能看做如同人类设计师一样进行 “有目的的创造行为”[87]的广告生成来源，进而对基于任务类型和任务感知，对人工智能生成广告进行研究。

2.3 消费者知情权

消费者知情权是指消费者享有知悉其购买、使用的商品或接受的服务的真实情况的权利[88]。

随着人工智能飞速的商业发展和应用，消费者和监管机构越来越多地对使用人工智能的知情权提出了要求。一些学者认为应当披露使用人工智能的信息，比如聊天机器人应该公开自己的机器人身份[18]，因为这有利于降低用户对人工智能系统过高的期望，避免用户没有意识到它们的局限性所带来的负面影响。出于道德和伦理方面的考虑，客户应该有权知道处理他们通信的是机器人还是人类，尤其是当这种区分导致不同的认知和结果的时候[17]。有批评家认为，对于

中国知网 https://www.cnki.net

消费者而言，人工智能对广告和社会构成了真正的威胁，包括隐私和控制权的丧失[89]。Du 和 Xie（2020）认为在消费者层面，人工智能技术大大增加了企业对消费者个人信息的收集、访问和使用[90]，引发了隐私和网络安全问题。在人工智能技术和超连接智能设备时代，企业有保护消费者隐私和确保消费者个人数据安全的道德责任[19]。

但目前对于人工智能生成广告的知情权讨论极少。当前国内外法律对于消费者关于广告的知情权的保护主要体现在广告识别方面，未对广告生成来源的披露进行规定。我国《广告法》要求广告的可识别性①，如网站页面的弹窗这类弹出形式的广告，应该具有清楚可见的标识，确保消费者能自行关闭。根据我国《电子商务法》②，为更好地区别于自然搜索结果，付费推广的商品或服务应当标示为“广告”。从保护消费者知情权的角度出发，对广告披露的研究也多集中于广告内容披露与广告识别[91-93]。

在基于人工智能驱动的市场背景下，消费者越来越难以理解商业行为。消费者应该始终有权利了解可能对他们产生负面影响，或者在更大范围内可能对社会造成损害的人工智能算法决策过程。包括关于自动化应用的事实及其如何工作的透明度，比如信息是如何被过滤和呈现的[11]。谭久生提出，消费者并不知道算法的设计意图、数据来源、运行方式以及运行结果是否公正，算法的不透明性在一定程度上会令消费者对自身利益感到担忧[20]。面对如黑箱一样的算法，有观点认为算法透明应作为消费者知情权的一部分[21]。交易过程中，买卖双方之间存在信息不对称的现象，目前由于消费者对人工智能看法不一，可能会加剧这种信息不对称，导致不同的认知与购买意愿的变化。因此，消费者应该对广告生成来源为人工智能享有知情权。

2.4 广告来源披露

从以往的研究来看，对于消费者而言，广告来源分为广告的发布来源以及广告的生成来源[22, 23]。当对广告来源进行披露时，消费者的态度和购买意愿也会受到影响[23, 94]。

在广告的发布来源披露研究中，Weismueller 等人（2020）基于 306 名德国

① 中华人民共和国广告法[J]. 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报, 2015(3).
② 中华人民共和国电子商务法[J]. 陕西省人民政府公报, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

Instagram 用户的实证研究结果显示，来源吸引力、来源可信度和来源专业性能够显著提高消费者的购买意愿；社交媒体的广告披露则通过影响来源吸引力间接影响了消费者的购买意向[95]。Wu（2016）等人对于原生广告的研究发现，原生广告有两个可感知的来源：广告商（企业或营销人员）和媒体渠道（发布内容的代理媒体），当对原生广告进行披露时，会增强消费者的广告识别与感知说服意图，并且引起对广告内容的负面评价。但是当广告发布来源为可信度越高的企业或媒体，消费者对广告内容、企业或媒体渠道的评价就越积极[22]。

在广告的生成来源研究中，Thompson 和 Malaviya（2013）探讨了披露广告生成来源为消费者时，对没有参与共同创作过程的消费者的态度影响。假设向受众披露广告是由消费者创作的，会引发两种相反的效果：对广告创作者能力的怀疑和对广告创作者的认同。四项研究表明，披露广告共同创作的效果取决于阻碍怀疑和提高对广告创作者认同的因素。具体来说，以下情况中披露广告生成来源为消费者能够增强消费者对广告和品牌的评价：当消费者评估信息的认知资源有限时、给出了关于广告创建者的背景信息，增强了信息来源相似性，或受众对品牌有很高的忠诚度[23]。Irelli 和 Chaerudin（2020）发现消费者认为品牌生成内容很重要，因为他们认为品牌具备丰富的专业知识。然而，仅仅依靠品牌生成内容是不够的，因为消费者需要感知到创意才能有购买意愿。因此，消费者生成广告是完成消费者所需信息的答案，因为其具有原创性，可以帮助消费者减少对产品的不愉快体验。目前的研究结果表明，消费者认为消费者生成内容和品牌创建内容一样重要，可以影响他们的购买意愿[94]。

2.5 信任

2.5.1 信任的定义

信任是一个宽泛的概念，根据不同的背景以各种方式被概念化。目前，已有多个学科广泛研究过信任，包括行为和社会科学家[96, 97]、经济学[98]和市场营销[99]。Morgan 和 Hunt（1994）将信任定义为“一方对交换对象的可靠性和诚信度保持信心”[98]。根据前人对信任的界定，它包括 3 个维度，具体是认知、情感和行为[100]。

认知信任和情感信任共同构成了一般信任[101]。信任是由仔细的理性思考（以认知为基础），加上对一个人的感觉、本能和直觉的审视（以情感为基础）的模

中国知网 https://www.cnki.net

式演变而来的。当个人选择在哪些方面和什么情况下信任谁，并将这一决定建立在他们认为的充分理由之上时，信任就是基于认知的[100]。认知过程不会瞬间形成，而是在个体能够对现有证据进行认知处理和评估之后才会形成[101]。社会心理学家 Johnson-George 和 Swap（1982）把“可靠度”称为信任的一个维度，它与积累的知识有关[102]。Rousseau 等（1998）提到基于计算的信任，它来自于基于有关他人意图或能力的可信信息而做出的理性选择[103]。在社会心理学中，那些以认知内容为主的信任关系被指定为认知信任[100]。

认知过程指的是一个人如何发展出他人可能被信任的 "良好理由"，而情感反应指的是双方之间存在的信任的“情感纽带”[101]。信任的动机可能是对信任的对象怀有的强烈正向情感，而非充分的理性理由，也可能是二者相互融合。信任的社会学基础也是建立在与其认知基础相辅相成的情感基础上的，这就是信任的情感成分[100]。情感信任是指一个人关于个人、群体或组织是否值得信赖的本能、直觉或感觉[101]。信任行为可能主要是出于对信任对象强烈的积极情感[100]，即情感信任。

信任还有第三个组成部分，行为信任，构成了从认知和情感信任状态中流露出来的行动[100]。Johnson 和 Grayson（2005）将行为信任隐性地视为认知和情感信任的后果[97]。

2.5.2 广告信任

长期以来，信任被当作一种基于经验的关系属性[104]。这意味着当对信任进行定义时，需要明确信任的对象。以往的研究强调，消费者对网络广告的态度主要取决于他们对零售商的信任[105]或对网站的信任[106]。而随着人工智能在广告领域的应用，推送给消费者的广告往往基于消费者浏览过或搜索过的品牌。而且，拥有大量用户的电商平台通常具有较高的声誉。因此，在电商情景中，对于广告本身的信任是影响消费者购买意愿的直接因素。基于此，我们将对消费者对广告的信任[107]如何影响其购买意愿进行研究。

在 Soh 等人（2009）的研究中，他们把广告信任定义为“相信广告是产品或服务信息的可靠来源，并愿意根据广告传达的信息采取行动”[107]。他们通过定性访谈和定量调查等一系列步骤，用各种 Likert 和语义差分量表来测量信任。最终形成的一个包含 20 个题项的量表。所有题项在认知、情感与行为 3

中国知网 https://www.cnki.net

个维度下可概括为 4 个因子，分别是广告可靠性、有用性、情感以及对广告的依赖意愿（即可靠性和有用性=认知维度，情感=情感维度，依赖意愿=行为维度），并进行操作和测量。该量表为其他研究营销和广告的学者广泛使用[108]。根据本文的研究内容与目的，采用 Soh 等人（2009）所设计的量表为基础结合实验情景进行改编对信任进行测量。

2.6 产品类型

2.6.1 产品类型的定义

传统上，Nelson(1970, 1974)等人将产品划分为搜索型产品、体验型产品以及信任型产品，其主要区别是消费者在购买前是否能直接评估商品属性[109, 110]。如果产品属性可以在购买前获得，则该产品属于搜索型产品；产品属性在消费者购买和使用产品之前无法得知，则归为体验型产品；而由于超出消费者的专业知识范围，消费者在使用或体验后仍难以对其质量和性能进行评估的产品，则该产品属于信任型产品，这更多指向服务，如医疗、大学和专业服务。此前营销领域对产品销售的研究主要集中在搜索型产品和体验型产品上[111]，因此本文的研究暂不包括信任品。进一步地，Weathers 等(2007)根据消费者认为需要体验商品以评价质量的程度，将搜索型产品和体验型产品进行了分类。越是需要运用自己的感官来评价，产品所具有的体验特征就越多。相反，越是认为产品信息足以评价，产品所具有的搜索特征就越多[112]。搜索型产品的主导属性很容易为产品特征所描述，如尺寸、重量、质保等，顾客在实际购买前可以进行客观评价；而体验型产品的主导属性是无形的，例如手感，在与产品接触前较难获得或者评价[109, 113]。

大多数产品处于纯搜索属性和纯体验属性之间的不同位置，同时包括搜索属性和体验属性[114]，因此，搜索型产品与体验型产品之间并不存在完全明确的界线[115]。当评价有些产品时，其主导属性中搜索属性和体验属性同时具备，无法轻易将其划分为搜索型产品或是体验型产品，则认为其介于二者之间，是中间产品。

2.6.2 产品类型的相关研究

搜索型产品与体验型产品除了信息不对称程度不同之外，还引起了不同的

中国知网 https://www.cnki.net

信息处理需求和模式，并对消费者购买决策过程产生了影响差异。广告传播方面，不确定性决定了搜索型产品与体验型产品的广告应该采用两种不同的传播策略。Pan，Torres（2019）根据产品的特性制定了产品广告分类方法，提出信息性广告（即提供产品质量的直接信息）对搜索型商品比体验型商品更有效，而说服性策略（即提供产品质量的间接信息）对体验型商品的广告更有效，因为它降低了消费者评估商品质量时的不确定性[116]；商品展示方面，相较于搜索型商品，购买体验型商品的消费者对于广告信息质量要求更高，决策依赖程度更强[26]；在线声誉方面，当商品声誉与卖家声誉高低程度相反时，消费者对商品声誉高卖家声誉低的搜索型产品与卖家声誉高商品声誉低的体验型产品有更高的购买意愿[117]；在线评论方面，相较于与搜索型产品，基于图像的在线评论能够让消费者对体验型产品产生更为积极的产品感知[118]。感知风险方面，Girard 和 Dion（2010）验证了线上产品分类框架，并提出消费者对体验型商品的感知风险更高[119]。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 研究假设与模型

3.1 理论基础

3.1.1 基于任务类型与任务感知的算法厌恶

人工智能的飞速发展使得算法能够理解与生成自然语言、学习经验、甚至理解模拟人类的情感，但是消费者仍然不愿意选择人工智能来完成通常由人类完成的任务，哪怕人工智能表现得更好，这被称为算法厌恶[119]。例如，在员工选择与雇佣决策时，人类面试比算法更有用、专业、公平、个性化、灵活和精确[13]。但是算法厌恶并不是绝对的，Logg、Minson 和 Moore(2019)发现，参与者在给出客观正确答案的数字任务中，对算法的依赖程度高于对人类的依赖程度[14]。因此，消费者是厌恶算法还是欣赏算法，这取决于使用算法的任务类型和任务如何被感知。

基于任务类型与任务感知的算法厌恶认为，任务的客观性能够对消费者信任和使用算法产生影响，并且这种影响取决于消费者相信算法具有哪些能力。关于非人化与心灵感知的研究认为，人类的能力包括逻辑、理性等认知能力与情感、情绪等情感能力[121, 122]，认知能力通常与涉及可量化和可测量的事实的客观任务（objective task）关联更强，情感能力通常与可进行开放性解释的、基于个人意见或直觉的主观任务（subjective task）关联更强[123]，人们倾向于赋予机器更多的认知能力而不是情感能力，因此相较于客观任务，消费者在主观任务中会倾向于赋予对人工智能算法更少的信任与依赖[12]。因为他们认为算法缺乏通常与这些任务相关的情感或情绪能力。

同时，任务的客观性是一种可塑的认知，对于不同的人和在不同的时间段内都具有异质性，取决于任务被提出的方式以及任务的元素被强调的方式，增加任务的感知客观性会增加对任务的信任和算法的使用[12]。

此外，除了改变任务被感知的方式，算法本身被感知的方式也是影响其能否被更多信任与使用的因素。一方面，提高算法的类人感知可能会提高消费者对算法完成主观任务的效率认知，因为消费者认为主观任务需要情感能力，而机器被认为往往缺乏这种能力；另一方面，提升算法的类人感知可能会让消费者感到不适，因为人与机器的区分变得更小，根据社会认同理论，消费者更倾向于对机器进行消极评价[124]。研究证明，通过提供算法具有情感能力的实际应用示例，提升算法的类人情感相似性，会同时引起效率感知的提升与不适感的

中国知网 https://www.cnki.net

增强，但是总体来说效率感知的提升占主导，最终加强消费者对算法的信任与使用。

本文以上述基于任务类型与任务感知的算法厌恶为理论基础，进一步提出研究假设。

3.2 研究假设

3.2.1 人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究

富有创造力的广告活动可以对企业的业绩产生直接影响，如交易、效益[125]、品牌商誉和企业价值[126]。Shimp（2000）将广告有效性直接等同于创造力[127]。Chavadi 等人（2020）基于前人的研究，进一步提出，有效的广告是有创造力的，是独特的、灵活的、阐述清晰、综合叙事、具有一定的艺术价值，能够建立起品牌与消费者的连接[128]。并且对创造力的感知是主观的，取决于个人偏好[128]，设计师能够与用户进行情感共鸣，并且从用户的角度理解问题共鸣显得尤为重要[129]。因此，广告设计者应具备一定的审美能力、灵活的认知以及情感能力。

人工智能的出现使得广告创意主体以人类为主导转为人工智能自主生成创意、协同人类生成创意[130]，许多企业也为提高设计效率、降低设计成本纷纷利用人工智能进行广告生成[82]。但是大量的研究显示，当人们得知算法的存在时，他们普遍对算法决策者感到厌恶[69]。Castelo 等人（2019）通过研究具有不同特点的任务对算法信任与使用意愿的影响差异，提出基于任务类型与任务感知的算法厌恶，即相较于客观任务，消费者在主观任务中会倾向于赋予对人工智能算法更少的信任与依赖，并且增加任务的感知客观性或增加算法的感知人类情感相似性会增加对任务的信任和算法的使用[12]。

研究表明，虽然人们无法区分人类创造的艺术品和计算机生成的艺术品，但他们对计算机生成的艺术品持有偏见[68]。人们普遍认为人工智能算法假设世界是有序的、僵化的、稳定的，因此不能考虑到不确定性[131]和个人的独特性[14]，并且相较于人类更加缺乏情感能力[67]，更不擅长主观性较强的任务。因此，当得知广告由人工智能生成时，消费者会认为人工智能的审美能力、认知的灵活性与情感能力较人类更差而认为其可信度更低，根据信息来源效应，可信度较高的来源比可信度较低的来源更有说服力，进而更有可能提升广告效果和购买意愿[23, 132-134]，因此，当披露人工智能作为广告生成来源时，可能会对消费者购买意

中国知网 https://www.cnki.net

愿产生负向影响。据此，本文提出以下假设：

H1：人工智能生成广告对消费者购买意愿存在显著影响。相比于不披露，在披露广告生成来源为人工智能时，消费者购买意愿更低。

3.2.2 信任的中介作用

人们对于信息来源的态度会影响对信息可信度和质量的判断[24, 25]。进一步地，Cheong 和 Morrison（2008）证明，消费者对广告生成来源的看法将影响他们对广告的看法[25]。基于任务类型及任务感知的算法厌恶，消费者可能会认为，人工智能在审美能力、认知的灵活性与情感能力不如人类[16, 67]，与广告设计的创意需求匹配性较差，因此消费者倾向于减少对人工智能的信任和依赖，进而降低对来自人工智能生成的广告的信任，根据广告传达的信息采取行动的可能性降低。因此，本文推测，当披露人工智能作为广告生成来源时，可能会降低消费者对于广告的信任，从而降低购买意愿。据此，本文提出以下假设：

H2：信任中介人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。

3.2.3 产品类型的调节作用

相较于搜索型商品而言，体验型商品获取产品信息的渠道较少，并且相关信息不太可能直接展示其质量属性，消费者进行购买决策时面临相对较高的风险[135]，在进行大量的信息处理后消费者才能就购买体验品作出决定[136]。

由于无法获得直观的商品信息，消费者购买体验型产品时对广告信息要求更高，并对其依赖程度更高。当广告生成来源为人工智能时，消费者可能会认为人工智能缺乏广告设计所需的审美能力、认知的灵活性与情感能力[12, 16, 137]，从而减少对广告的信任与依赖，购买意愿随之降低。相比之下，搜索型产品相关的客观属性信息消费者可以较为容易获取，在进行购买决策时较少依赖广告信息。因此披露广告生成来源为人工智能时，对搜索型商品的消费者购买意愿的负面影响相对较小。据此，本文提出以下假设：

H3：产品类型调节人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。相比于搜索型商品，人工智能生成广告对体验型商品的消费者购买意愿的负面影响更大。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响

在目前的电商领域的实际应用中，广告生成来源可分为人类（如店铺设计师）与非人类（人工智能算法），进一步对人工智能生成来源细分，可分为平台研发的智能算法、店铺自研的智能算法。

上文已论述过，消费者可能会认为，人工智能在审美能力、认知的灵活性与情感能力不如人类[16, 67]，同时，信息来源相似性的研究表明，那些有着相似背景特征的人的判断会变得更加一致。例如，Jiang 等人（2010）进行的一项研究表明，销售人员与消费者之间的偶然相似性（如同一天生日或同样的出生地）会导致更高的购买意愿[138]。此外，先前的研究还表明，相对于人工智能，人们更愿意相信人类专家，即使这些专家存在出错的可能[139]。因此，可以推测，就店铺设计师与人工智能算法而言，虽然二者设计水平没有明显差异[140]，但当消费者得知人工智能的使用时，会主观认为人工智能提供的广告可信度较低，从而消费者购买意愿下降。

Hengstler 等人（2016）的研究还发现由于没有实体形态，对于人工智能的信任可以基于技术的声誉和与之相关的组织声誉来建立[141]。而平台相对于大多数店铺而言技术声誉与组织声誉都更好，因此，可以推测，相对于来自店铺自研的算法，消费者更加信任电商平台研发的智能算法，从而更加信任其生成的广告是产品或服务信息的可靠来源，购买意愿加强。

综上所述，本文进行以下假设：

H4：不同生成来源的广告对消费者购买意愿影响不同。具体而言，当广告生成来源为店铺设计师、平台智能算法、店铺自研智能算法时，消费者购买意愿依次降低。

3.3 研究模型

在对相关文献进行归纳梳理之后，对人工智能生成广告、产品类型、信任、消费者购买意愿等因素进行理论分析之后，最终确定本研究的自变量是人工智能生成广告与不同生成来源的广告，调节变量是产品类型，中介变量信任，因变量是消费者购买意愿，得出研究模型如下图所示：

中国知网 https://www.cnki.net

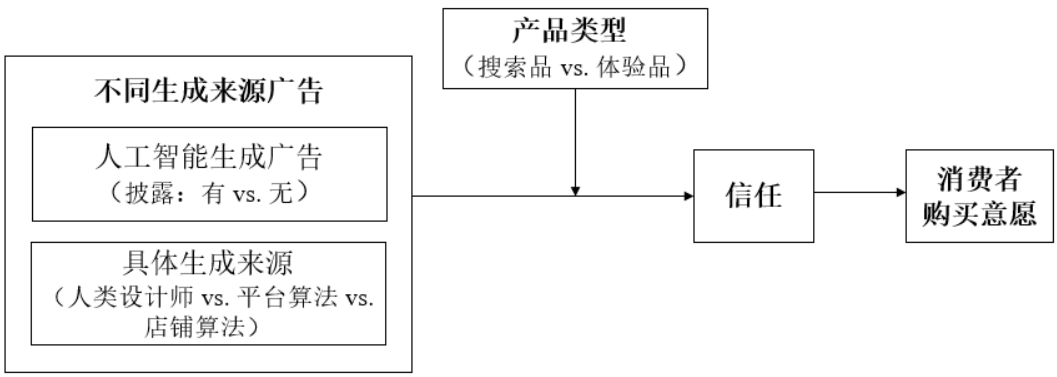


图 3-1 研究模型

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 消费者对广告生成来源的感知研究

4.1 实验目的

目前，人工智能技术越来越多地被应用于设计生成广告，但无论是平台还是商家，都未对该信息进行披露，并且由于人工智能设计技术是嵌入式的，并没有提供视觉线索[5]，消费者可能并不知道所见到的广告由人工智能算法生成，对广告生成来源的第一选择可能依然是人类设计师。

因此，本章作为本文的研究一，将采用情景实验法，对消费者对广告生成来源的感知进行探索性研究，为后续的研究提供先导性分析。为了保证正式实验的科学严谨，排除产品类型、产品涉入度等因素产生的干扰，在正式实验之前，我们通过预实验来选择用于正式实验的合适的产品，包括搜索品、体验品以及介于二者之间的中间品。

4.2 预实验

4.2.1 实验设计

本研究基于 Nelson（1970）对产品类型的划分标准，搜索领域内文献中应用的并且为消费者所熟知的产品，初步选择了 8 种产品品类，其中搜索品包括智能手环、平板电脑、移动电源[117]；体验品包括 U 型枕、巧克力[142]、护腰靠垫[143]；中间品包括行李箱、太阳眼镜[112]。

参照孙倩（2018）[143]的方法进行预实验。预实验以上述 8 种产品品类为基础设计问卷，通过被试对产品类型的分类不同作为对产品类型的操纵。

首先，在问卷中给出对于搜索品、体验品以及中间品的定义[115]：

搜索品：消费者在购买前可以评估属性特征的产品。例如照相机。

体验品：消费者在购买并使用产品后才能评估属性特征的产品。例如香水。

中间品：兼具搜索品和体验品双重特点的产品。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4-1 正式实验备选产品示例

借鉴 Moon（2006）、汪旭晖等（2020）设计的 7 级量表，要求被试根据定义对“该产品在购买前可以根据客观属性预先判断产品质量”这一问题对 8 种产品分别进行打分[117, 144]，其中 1 表示典型体验品，4 表示中间品，7 表示典型搜索品。分值越接近 1，表明消费者认为该产品为体验品，越接近 7 表示消费者认为该产品为搜索品。

并且，为避免产品涉入度对实验结果产生影响，预实验还对产品涉入度进行了测量。产品涉入度通过借鉴郭国庆等（2015）设计的量表，共采用 3 个题项：1）该类产品对我而言是非常重要的；2）购买该类产品前我会收集相关信息；3）购买该类产品时，我会比较不同品牌产品的功能特点[145]。

4.2.2 实验结果

预实验问卷通过问卷星进行发放，共有 52 名被试参与预实验，其中女生 20 人，男生 32 人。最终选择搜索品为移动电源，体验品为 U 型枕，中间品为太阳眼镜。单样本 T 检验结果显示，被试对三种产品的产品类型感知存在明显的差异（与中间值 4 相比，$M_{移动电源}=4.56$，$t(51)=2.779$，$p=0.008<0.05$；$M_{护腰靠垫}=3.15$，$t(51)=-3.347$，$p=0.001<0.05$；$M_{太阳眼镜}=3.98$，$t(51)=-0.129$，$p=0.898>0.05$）；单因素方差分析的结果显示，三种产品在产品涉入度上没有显著差异（M 移动电源=5.551，M 护腰靠垫=5.410，M 太阳眼镜=5.134，$F(2,153)=2.05$，$p=0.13>0.05$）。

综上所述，预实验对产品类型的操纵是有效的，并且被试对移动电源、U 型枕、太阳眼镜的涉入度也没有显著差异。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 实验设计

研究一实验分为两组，一组有对人工智能可以作为广告生成来源的提示语，一组没有。每组使用相同的图片作为广告刺激物。每名被试将会被随机分到其中一组进行问卷填写。

4.3.1 刺激物设计

购物情景选择为淘宝某购物节，主要原因有：1）淘宝是电商市场中主导的综合性平台之一，便于剔除平台熟悉度差异的干扰；2）电商购物节进行各种折扣促销，消费者通常会进行较为集中的消费，是比较典型的电商消费场景。

广告刺激物参照淘宝平台真实广告图片，保持图片大小、元素布局一致。产品刺激物为太阳眼镜，为排除价格因素、品牌知名度、品牌忠诚度对实验结果的干扰，实验中采用折扣代替价格表示促销力度，品牌与店铺信息均隐去。



图 4-2 正式实验广告刺激物

4.3.2 量表设计

消费者的广告生成来源感知的测量参考 Evans 等人（2017）的方法[146]，要求被试对“你认为这个广告的生成来源是”这一问题进行打分，其中 1 表示一定是人工智能，4 表示不确定，7 表示一定是人类设计师。分值越接近 1，表明消费者认为广告生成来源为人工智能，越接近 7 表示消费者认为该广告生成来源为人类设计师。

除特别说明外，正式实验变量都采用 Likert 7 级量表进行测量，采用的题项

中国知网 https://www.cnki.net

与测量方法都借鉴国内外研究的成熟量表与测量方法。为了防止出现随意填写的情况，问卷设置了一道指定答案的甄别题项。

1）视觉吸引力

视觉吸引力是消费者对广告设计的最初直接感知，反映了消费者对信息系统在审美和视觉上的愉悦程度[147]，参考 Yu 等人（2020）共采用 3 个题项：我喜欢这个广告的呈现；该广告很有美感；这个广告很有吸引力[148]。

2）信息质量

信息质量指的是广告中促进商品了解的信息可靠性、有用性等，可靠性可以减少消费者对商品的不确定性；有用信息可以增强消费者对商品的积极态度，参考 Yu 等人（2020）共采用 3 个题项：这个广告提供了丰富的产品功能和质量信息；这个广告提供了关于购买的有用信息；这个广告的提供的信息是最新的[148]。

3）产品涉入度

产品涉入度为实验的操纵变量之一，参考郭国庆等（2015）设计的量表，共采用 3 个题项：该类商品对我而言是非常重要的；购买该类商品前我会收集相关信息；购买该类商品时，我会比较不同品牌产品的功能特点[145]。

4）人口统计特征

人口统计特征测量被试的性别、年龄段、受教育程度和月可支配收入。年龄段选项有：18~25 岁，26~31 岁，31~40 岁，40 岁以上。

4.3.3 实验流程

实验问卷通过问卷星进行发放，被试被随机分配到两组问卷中的其中一组，区别在于有无对人工智能可以作为广告生成来源的提示语：*“虽然广告设计属于创造性的工作，但是非人类设计师也能胜任。通过算法和大量数据训练之后，人工智能（AI）越来越普遍地被应用于设计领域。”*两组问卷出现概率相同。

首先，问卷首语向被试简单说明调查者身份信息以及此次的实验目的，说明了调查用途并进行保密承诺，邀请被试配合，并表示谢意。

接下来，被试会浏览到一段情景引入文字：

“*请想象，因需要购买一款太阳眼镜，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 X 店铺某品牌一款太阳眼镜的广告图片，请在浏览后根据您的真实感受*

中国知网 https://www.cnki.net

进行作答”

下方为广告刺激物，被试完成浏览后被要求完成视觉吸引力、信息质量、产品涉入度、广告生成来源感知的测量题项。最后，对问卷填写者的性别、年龄等人口统计特征信息进行收集。

4.4 正式实验

4.4.1 正式实验样本

正式实验通过问卷星共发放问卷87份，剔除规律性回答、甄别项回答错误、回答时间过短等无效问卷6份，共收集有效问卷81份。其中男生37人，占比45.7%，女生44人，占比54.3%。正式实验样本描述性统计与样本分组情况如下表所示。

表 4-1 样本描述性统计

样本特征	分类标准	样本		平均值	标准差
		数量	比例		
性别	男	37	45.7%	0.46	0.50
	女	44	54.3%		
年龄	18~25	11	13.6%	2.49	0.853
	26~30	27	33.3%		
	31~40	35	43.2%		
	40 岁以上	8	9.9%		

表 4-2 样本分组情况

实验组	有无提示	样本数
1	有	41
2	无	40

4.4.2 信效度检验

信度衡量的是测量数据的稳定性。针对实验中各变量，本研究采用Cronbach’s α 值进行量表信度分析。一般情况下，Cronbach’s α 值超过 0.8，认为问卷具有良好信度；Cronbach’s α 值处在 0.7~0.8 之间，认为问卷信度可接受；Cronbach’s α 值小于 0.7，认为实验问卷仍还需要进一步修改。正式实验量表信度如下表所示，其中视觉吸引力、信息质量、产品涉入度等变量的 Cronbach’s α 值均大于 0.8，因此总体而言，实验问卷信度较高。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 正式实验量表信度

变量	克隆巴赫系数	基于标准化项目的克隆巴赫系数	项数
视觉吸引力	0.868	0.869	3
信息质量	0.815	0.820	3
产品涉入度	0.825	0.826	3

效度衡量的是所测量的概念是否符合研究者预期，分为内容效度与结构效度。内容效度方面，实验问卷所采用的题项与测量方法均来自国内外成熟量表，已经过反复验证，因此具有良好的内容效度。

结构效度方面，选择因子分析法进行验证。首先对各变量进行KMO和巴特利特球形度检验，判断因子分析是否适用于样本。如下表所示，各变量KMO值均大于0.7，且巴特利特球形度结果显著，均小于0.001。因此接下来可以继续进行因子分析。

表 4-4 各变量 KMO 和巴特利特球形度检验

变量	KMO 值	Bartlett 的球形度检验		
		近似卡方	自由度	显著性
视觉吸引力	0.740	114.624	3	0.000
信息质量	0.710	84.190	3	0.000
产品涉入度	0.701	90.243	3	0.000

然后使用主成分分析法，因子旋转方式设置为最大方差旋转，检验构建效度。如下表所示，就累积解释变异量而言，视觉吸引力为79.22%，信息质量为73.53%，购买意愿为74.25%，均大于55%。综上，正式问卷具有较好的结构效度。

表 4-5 视觉吸引力题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.377	79.219	79.219	2.377	79.219	79.219
2	0.320	10.670	89.889			
3	0.303	10.111	100.000			

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 信息质量的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.206	73.526	73.526	2.206	73.526	73.526
2	0.454	15.148	88.674			
3	0.340	11.326	100.000			

表 4-7 产品涉入度题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.228	74.254	74.254	2.228	74.254	74.254
2	0.474	15.785	90.040			
3	0.299	9.960	100.000			

4.4.3 操纵检验

操纵检验对产品涉入度操纵是否成功进行验证，即检验在不同实验组，产品涉入度是否有显著差异。分析方法为独立样本T检验，结果显示，在各实验组之间，产品涉入度并不存在显著差异（$M_{有}$=4.82， $M_{无}$=4.9，t(79）=-0.31，p=0.757>0.05）。

表 4-8 各实验组产品涉入度描述统计分析

有无提示	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
有	41	4.821	1.136	0.177
无	40	4.900	1.150	0.182

表 4-9 产品涉入度独立样本 T 检验

		莱文方差等同性检验		平均值相等性的 t 检验						
		F	显著性	t	自由度	Sig.（双尾）	平均值差值	标准误差差值	差值的 95% 置信区间	
									下限	上限
产品涉入	假定等方差	0.032	0.859	-0.311	79	0.757	-0.079	0.254	-0.584	0.427
	未假定等方差			-0.310	78.887	0.757	-0.079	0.254	-0.584	0.427

4.4.4 实验结果

4.4.4.1 广告线索感知

视觉吸引力与信息质量表示了消费者对广告最直观的感知。通过独立样本T检

中国知网 https://www.cnki.net

验分析，结果显示，有提示语组与无提示语组被试对广告刺激物的视觉吸引力（$M_{有*视觉吸引力}$=4.81，$M_{无*视觉吸引力}$=4.30，t(79）=1.657，p=0.291>0.05）和信息质量（$M_{有*信息质量}$=4.29，$M_{无*信息质量}$=4.16，t(79）=0.427，p=0.671>0.05）感知都不存在显著差异。

表 4-10 视觉吸引力与信息质量描述统计分析

	提示语	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
视觉吸引力	有	41	4.813	1.389	0.217
	无	40	4.300	1.398	0.221
信息质量	有	41	4.293	1.474	0.230
	无	40	4.158	1.357	0.214

表 4-11 视觉吸引力与信息质量独立样本 T 检验

		莱文方差等同性检验		平均值相等性的 t 检验						
		F	显著性	t	自由度	Sig.（双尾）	平均值差值	标准误差差值	差值的 95% 置信区间	
									下限	上限
视觉吸引	假定等方差	0.115	0.735	1.657	79	0.291	0.513	0.310	-0.103	1.129
	未假定等方差			1.657	78.922	0.291	0.513	0.310	-0.103	1.129
信息质量	假定等方差	0.673	0.414	0.427	79	0.671	0.134	0.315	-0.493	0.761
	未假定等方差			0.427	78.735	0.671	0.134	0.315	-0.492	0.761

4.4.4.2 广告生成来源感知

通过单样本 T 检验，结果显示，有提示语组与无提示语组被试都认为广告生成来源为人类设计师（与中间值 4 相比，$M_{有}$=4.54，t（40）=2.216，p=0.032<0.05；$M_{无}$=5.08，t（39）=5.359，p=0.000<0.05）。

表 4-12 广告生成来源感知描述统计分析

有无提示	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
有	41	4.54	1.551	0.242
无	40	5.08	1.269	0.201

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-13 广告生成来源感知单样本 T 检验

有无提示	检验值 =4					
	t	自由度	显著性（双尾）	平均值差值	差值 95% 置信区间	
					下限	上限
有	2.216	40	0.032	0.537	0.05	1.03
无	5.359	39	0.000	1.075	0.67	1.48

实验结果表明，虽然人工智能也可以用于广告设计的提示语降低了消费者认为广告生成来源为人类设计师的程度，但并未改变消费者认为广告生成来源为人类设计师的看法。

4.5 本章小结

本章主要是对消费者对广告生成来源的感知进行探索性研究。

首先，实验分为两组，一组有对人工智能可以作为广告生成来源的提示语，一组没有。

其次，实验分为预实验和正式实验。预实验的目的是选择用于正式实验的合适的产品。正式实验的目的是对消费者对广告生成来源的感知进行测量。

最后，进行实验数据分析。结果显示，两组消费者对广告的视觉吸引力和信息质量感知均不存在显著差异。并且提前被告知人工智能可以作为广告生成来源虽然降低了消费者认为广告生成来源为人类设计师的程度，但实质上并未改变消费者认为广告生成来源为人类设计师的看法。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究

5.1 实验目的

对消费者对广告生成来源的感知研究结果表明，即使在提示人工智能可以作为广告生成来源之后，消费者仍然更倾向于认为广告生成来源为人类设计师。在此基础上，本章作为本文的研究二，将采用情景实验法，进一步研究人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响，并分析信任的中介作用与产品类型的调节作用，即验证假设 H1、H2、H3。

5.2 实验设计

研究二采用（人工智能生成广告披露 ：有 vs. 无）x 2（产品类型：搜索品 vs. 体验品）的组间实验设计。

5.2.1 刺激物设计

购物情景选择与研究一相同，为淘宝某购物节，排除购物情景差异的干扰。

人工智能生成广告披露通过披露标签实现，披露标签位于广告右下方，主要原因有：1）基于眼优势（ocular dominance）理论，其认为人们更多依赖于自己的右眼获取视觉信息，因此呈现出右偏特性[149]；2）基于广告图片右下方通常显示价格这一现实，消费者关注价格的同时更容易看到披露标签。

披露标签体现在广告刺激物中，标签文字为“该图片采用智能算法自动生成”。广告刺激物参照淘宝平台真实广告图片，保持图片大小、元素布局一致。搜索品、体验品分别选择为移动电源、U 型枕，同样为排除价格因素、品牌知名度、品牌忠诚度对实验结果的干扰，实验中采用折扣代替价格表示促销力度，品牌与店铺信息均隐去。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-1 有披露标签 x 搜索品



图 5-2 无披露标签 x 体验品

5.2.2 量表设计

有无人工智能生成广告披露标签为本实验的自变量，根据不同实验组，分别对应采用“刚才浏览的广告的生成来源是：智能算法/信息不足，无法判断”1 个问题对消费者对标签的识别进行测量[26]。

其余变量都通过 Likert 7 级量表进行测量，采用的题项与测量方法都借鉴国内外研究的成熟量表与测量方法。与研究一相同，为了防止出现随意填写的情况，问卷设置了一道指定答案的甄别题项。

1）购买意愿

购买意愿为本实验的因变量，参考 Kim 等人（2013）和 Moon 等人（2006）设计的量表，采用 3 个题项：我愿意购买该商品；我很可能购买该商品；我会考虑购买该商品[144, 150]。

2）信任

信任参考 Soh 等人设计的量表，并结合实验情景进行改编，最终采用 6 个题项：该广告提供的信息是准确的；该广告提供的信息是有价值的；该广告看上是积极的；该广告看上去是有趣的；我愿意参考该广告中传达的信息；我愿意根据该广告传达的信息作出购买决定。

3）产品类型

产品类型为实验的操纵变量之一，参考汪旭晖等人（2020）采用 1 个题项：该商品在购买前可以根据客观属性预先判断商品质量[117]。

中国知网 https://www.cnki.net

4）产品涉入度

产品涉入度为实验的操纵变量之一，参考郭国庆等（2015）设计的量表，共采用 3 个题项：该类商品对我而言是非常重要的；购买该类商品前我会收集相关信息；购买该类商品时，我会比较不同品牌产品的功能特点[145]。

5）技术经验

技术经验参考 Margulis 等人（2020）采用 1 个题项：我了解人工智能技术可以自动生成或辅助设计广告[151]。

10）感知有用性

感知有用性参考 J.C.Sánchez-Prieto 等人（2020）采用 1 个题项：我认为人工智能技术自动生成或辅助设计的广告是真实有效的[152]。

11）平台信任

平台信任参考 McKnight（2016）采用 1 个题项：我信任淘宝平台[153]。

12）人口统计特征

人口统计特征测量被试的性别、年龄段、受教育程度以及月可支配收入。年龄段选项有：18~25 岁，26~31 岁，31~40 岁，40 岁以上；受教育程度选项有：高中，大专，本科，硕士，博士；月可支配收入选项有：1000 元以下；1001~2000 元；2001~3000 元；3000 元以上。

5.2.3 实验流程

实验问卷通过问卷星进行发放，随机将被试分配至 4 组问卷中的任意 1 组，每组出现概率相同。

首先，问卷首语向被试简单说明调查者身份信息以及此次的实验目的，说明了调查用途并承诺进行保密，邀请被试配合，并表示谢意。

接下来，被试会浏览到一段情景引入文字（以搜索品为例）：

“*请想象，因需要购买一款移动电源，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 A 店铺某品牌一款移动电源的广告图片，请在浏览后根据您的真实感受进行作答*”

下方为广告刺激物，被试完成浏览后被要求完成产品类型、产品涉入度、信任、购买意愿的测量题项。完成后问卷翻页，被试不能再次浏览刺激物图片，此时被试被要求回忆披露标签并对广告生成来源进行选择。随后完成技术经验、

中国知网 https://www.cnki.net

感知有用性、平台信任的题项。

最后，对问卷填写者的性别、年龄、受教育程度以及月可支配收入等人口统计特征信息进行收集。

5.3 实验结果

5.3.1 实验样本

实验通过问卷星共发放问卷 213 份，剔除规律性回答、甄别项回答错误等无效问卷 23 份，共收集有效问卷 190 份。其中男生 137 人，占比 72.1%，女生 53 人，占比 27.9%。实验样本描述性统计与样本分组情况如下表所示。

表 5-1 样本描述性统计

样本特征	分类标准	样本		平均值	标准差
		数量	比例		
性别	男	137	72.1%	0.72	0.45
	女	53	27.9%		
年龄	18~25	27	14.2%	2.48	0.89
	26~30	69	36.3%		
	31~40	70	36.8%		
	40 岁以上	24	12.6%		
学历	高中	11	5.8%	2.80	0.64
	大专	29	15.3%		
	本科	137	72.1%		
	硕士	13	6.8%		
月可支配生活费/收入	1000 元以下	4	2.1%	3.54	0.77
	1001~2000 元	21	11.1%		
	2001~3000 元	34	17.9%		
	3000 元以上	131	68.9%		

表 5-2 样本分组情况

实验组	有无披露标签*产品类型		样本数
	披露标签	产品类型	
1	有	搜索品	47
2		体验品	47
3	无	搜索品	47
4		体验品	49

中国知网 https://www.cnki.net

根据数据分析结果可以看出，就年龄而言，大部分被试分布在 26~40 岁阶段，累计占比为 73.1%；就学历而言，本科生比较多；就月可支配收入而言，主要集中在 3000 元以上。

5.3.2 信效度检验

针对实验中各变量，本研究采用 Cronbach's α 值进行量表信度分析。正式量表信度如下表所示，其中产品涉入度、信任、购买意愿等变量的 Cronbach's α 值均大于 0.8，因此总体而言，实验问卷信度较高。

表 5-3 正式实验量表信度

变量	克隆巴赫系数	基于标准化项目的克隆巴赫系数	项数
产品涉入度	0.821	0.825	3
信任	0.866	0.868	6
购买意愿	0.861	0.862	3

效度衡量的是所测量的概念是否符合研究者预期，分为内容效度与结构效度。内容效度方面，实验问卷所采用的题项与测量方法均来自国内外成熟量表，已经过反复验证，因此具有良好的内容效度。

结构效度方面，选择因子分析法进行验证。首先对各变量进行 KMO 和巴特利特球形度检验，判断因子分析是否适用于样本。如下表所示，各变量 KMO 值均大于 0.7，且巴特利特球形度结果显著，均小于 0.001。因此接下来可以继续进行因子分析。

表 5-4 实验各变量 KMO 和巴特利特球形度检验

变量	KMO 值	Bartlett 的球形度检验		
		近似卡方	自由度	显著性
产品涉入度	0.709	210.064	3	0.000
信任	0.880	340.977	15	0.000
购买意愿	0.734	263.105	3	0.000

然后使用主成分分析法，因子旋转方式设置为最大方差旋转，检验构建效度。如下表所示，就累积解释变异量而言，产品涉入度为 74.07%，信任为 60.25%，购买为 78.36%，均大于 55%。综上，实验问卷具有较好的结构效度。并且由于信任包括认知、情感、行为三个维度的题项，对其进一步进行验证性因子分析，

中国知网 https://www.cnki.net

结果显示，信任对应的每个题项的因子载荷均大于 0.6，说明信任对于对应所属题目有很高的代表性，另外信任的平均方差变异 AVE 大于 0.5，且组合信度 CR 大于 0.8，说明聚敛效度理想。

表 5-5 产品涉入度题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.222	74.066	74.066	2.222	74.066	74.066
2	0.459	15.284	89.350			
3	0.320	10.650	100			

表 5-6 信任题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	3.615	60.250	60.250	3.615	60.250	60.250
2	0.678	11.305	71.555			
3	0.540	9.008	80.564			
4	0.413	6.888	87.452			
5	0.402	6.701	94.153			
6	0.351	5.847	100.000			

表 5-7 信任题项的因子荷载

题项	路径	潜变量	估计值	AVE	组合信度
1	<---	信任	0.717	0.524	0.868
2	<---	信任	0.648		
3	<---	信任	0.775		
4	<---	信任	0.747		
5	<---	信任	0.769		
6	<---	信任	0.678		

表 5-8 购买意愿题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.351	78.361	78.361	2.351	78.361	78.361
2	0.357	11.902	90.263			
3	0.292	9.737	100			

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 操纵检验

操纵检验对产品类型、产品涉入度操纵是否成功进行验证，即检验在不同实验组，以上变量是否存在显著差异。

产品类型操纵成功。单因素方差分析结果显示，在各实验组之间，产品类型存在显著差异（$M_{有*搜索品}$=4.94，$M_{有*体验品}$=2.36，$M_{无*搜索品}$=4.87，$M_{无*体验品}$=2.16，F(3,186）=118.945，p=0.000<0.05）。

表 5-9 产品类型描述统计

产品类型

	个案数	平均值	标准差	标准误差	平均值的 95% 置信区间		最小值	最大值
					下限	上限		
有*搜索品	47	4.936	0.942	0.137	4.660	5.213	2.00	7.00
有*体验品	47	2.362	0.965	0.141	2.078	2.645	1.00	5.00
无*搜索品	47	4.872	1.035	0.151	4.567	5.176	2.00	7.00
无*体验品	49	2.163	0.921	0.132	1.899	2.428	1.00	5.00
总计	190	3.568	1.637	0.119	3.334	3.803	1.00	7.00

表 5-10 产品类型方差齐性检验

产品类型

莱文统计	自由度 1	自由度 2	显著性
0.536	3	186	0.659

表 5-11 产品类型单因素方差分析

产品类型

	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	333.023	3	111.008	118.945	0.000
组内	173.587	186	0.933		
总计	506.611	189			

产品涉入度操纵成功。单因素方差分析结果显示，在各实验组之间，产品涉入度不存在显著差异（$M_{有*搜索品}$=4.81，$M_{有*体验品}$=4.62，$M_{无*搜索品}$=4.82，$M_{无*体验品}$=4.37，F(3,186）=1.595，p=0.192>0.05）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-12 产品涉入度描述统计

产品涉入度

	个案数	平均值	标准差	标准误差	平均值的 95% 置信区间		最小值	最大值
					下限	上限		
有*搜索品	47	4.809	1.060	0.155	4.497	5.120	2.000	6.667
有*体验品	47	4.617	1.190	0.174	4.268	4.966	1.667	6.667
无*搜索品	47	4.816	1.251	0.182	4.448	5.183	1.333	6.667
无*体验品	49	4.367	1.131	0.162	4.043	4.692	2.333	6.333
总计	190	4.649	1.165	0.085	4.482	4.816	1.333	6.667

表 5-13 产品涉入度方差齐性检验

产品涉入度

莱文统计	自由度 1	自由度 2	显著性
0.454	3	186	0.715

表 5-14 产品涉入度单因素方差分析

产品涉入度

	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	6.436	3	2.145	1.595	.192
组内	250.173	186	1.345		
总计	256.608	189			

5.3.4 假设检验

5.3.4.1 人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究

假设 H1 认为：人工智能生成广告对消费者购买意愿存在显著影响。相比于不披露，在披露广告生成来源为人工智能时，消费者购买意愿更低。因此，首先根据有无披露标签将实验组分为“有”、“无”2 组，采用独立样本 T 检验，对消费者购买意愿进行分析。结果显示，消费者购买意愿在“有”/“无”披露标签两组之间存在显著差异（$M_{有}$=4.50， $M_{无}$=5.82，t(137.589）=-9.72，p=0.000<0.05），相比于不进行披露，在披露广告生成来源为人工智能时，消费者购买意愿更低。因此假设 H1 成立。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-15 “有”/“无”披露标签组消费者购买意愿描述统计分析

披露标签	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
有	96	4.503	1.189	0.121
无	94	5.816	0.573	0.059

表 5-16 消费者购买意愿独立样本 T 检验

		莱文方差等同性检验		平均值相等性的 t 检验						
		F	显著性	t	自由度	Sig.（双尾）	平均值差值	标准误差差值	差值的 95% 置信区间	
									下限	上限
购买意愿	假定等方差	37.814	0.000	-9.658	188	0.000	-1.312	0.136	-1.580	-1.044
	未假定等方差			-9.722	137.589	0.000	-1.312	0.135	-1.579	-1.045

5.3.4.2 信任对消费者购买意愿的影响

假设 H2 认为：信任中介人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。首先，通过线性回归，分析信任对消费者购买意愿的影响。如下表所示，信任对消费者购买意愿回归模型，调整后的 R 平方为 0.714，且信任正向影响消费者购买意愿，即信任越高，消费者购买意愿越高（$B_{信任}$= 1.048, t = 21.736, p < 0.001）。

表 5-17 信任-消费者购买意愿的回归模型总合

消费者购买意愿

R	R 平方	调整后的 R 平方	标准估算的错误
0.846	0.715	0.714	0.611

表 5-18 ANOVA

消费者购买意愿

	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	176.384	1	176.384	472.433	0.000
残差	70.19	188	0.373		
总计	246.574	189			

表 5-19 回归系数分析

消费者购买意愿

	非标准化系数		标准系数		
	B	标准错误	Beta	t	显著性
（常量）	-0.282	0.254		-1.110	0.268
信任	1.048	0.048	0.846	21.736	0.000

5.3.4.3 信任的中介作用

假设 H2 认为：信任中介人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。接

中国知网 https://www.cnki.net

下来进一步验证信任的中介作用。分析工具为 Process 插件中模型 4，方法为 Bootstrap 检测，样本量选择为 5000，置信区间选择为 95%。由于技术经验和感知有用性两个变量未通过实验操纵，但有可能对研究结果造成一定程度的影响，所以将其放入模型中作为协变量。

中介效应分析结果如下表所示，人工智能生成广告对消费者购买意愿有显著影响（$B_X = -1.33, t_X = -9.71, p < 0.001$），加入中介变量信任后，人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响不显著（$B_X = 0.18, t_X = 1.38, p = 0.17 > 0.05$），且信任对消费者购买意愿的影响显著（$B = 1.12, t_X = 15.9, p < 0.001$）。

根据总效应、直接效应与间接效应分解表，人工智能生成广告对消费者购买意愿影响的总效应与信任的间接效应的 Boostrap 检验置信区间不包括 0。综上所述，信任在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程之中，发挥了中介作用。因此，H2 得到验证。

表 5-20 中介效应检验

	因变量：消费者购买意愿			因变量：信任			因变量：消费者购买意愿		
变量	B	SE	t	B	SE	t	B	SE	t
常数	6.37***	0.41	15.41	6.23***	0.28	22.24	-0.62	0.52	-1.2
人工智能生成广告	-1.33***	0.14	-9.71	-1.34***	0.09	-14.51	0.18	0.13	1.38
信任							1.12***	0.07	15.9
R^2	0.33			0.54			0.72		
F	31.73***			71.4***			119.237***		

注：* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

表 5-21 总效应、直接效应以及间接效应分解表

效应类型	效应值	Boot SE	Boot CI		相对效应占比
			下限	上限	
总效应	-1.33	0.14	-1.6	-1.06	100%
直接效应	0.18	0.13	-0.09	0.43	0
间接效应	-1.51	0.14	-1.79	-1.22	100%

5.3.4.4 产品类型的调节作用

假设 H3 认为，产品类型调节人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。相比于搜索型商品，人工智能生成广告对体验型商品的消费者购买意愿的负面影响更大。分析工具为 Process 插件中模型 59，方法为 Bootstrap 检测，样本量选择为 5000，置信区间选择为 95%。如下表所示，当因变量为信任时，人

中国知网 https://www.cnki.net

工智能生成广告显著负向影响信任（B=-1.69，t=-18.74，p<0.001），产品类型对信任的影响显著（B =0.47， t=5.19，p<0.001），人工智能生成广告与产品类型的乘积项对信任的影响显著（B =0.73, t=5.67, p<0.001）。当因变量为消费者购买意愿时，人工智能生成广告（B =0.34, t=1.54, p>0.05）、产品类型（B =2.61, t=1.36, p>0.05）及二者乘积项（B =-0.52, t=-1.36, p>0.05）均无显著影响；信任显著正向影响消费者购买意愿（B =1.2，t=11.09，p<0.001），信任与产品类型的乘积项对消费者购买意愿无显著影响（B =-0.43，t=-1.37，p>0.05）。

表 5-22 调节效应检验

	因变量：消费者购买意愿			因变量：信任			因变量：消费者购买意愿		
变量	B	SE	t	B	SE	t	B	SE	t
常数	6.2***	0.37	16.87	5.63***	0.06	87.49	-1.2	0.61	-1.95
AI 生成广告	-1.73***	0.16	-10.61	-1.69***	0.09	-18.74	0.34	0.22	1.54
产品类型	0.52***	0.16	3.14	0.47***	0.09	5.19	2.61	1.91	1.36
AI 生成广告*产品类型	0.81***	0.23	3.53	0.73***	0.13	5.67	-0.52	0.38	-1.36
信任							1.2***	0.11	11.09
信任*产品类型							-0.43	0.32	-1.37
R^2	0.53			0.775			0.721		
F	42.30***			213.56***			95.39***		

注：* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

进一步地，根据简单斜率图可知，当产品类型为搜索品时，simple slope = -0.96，t = -10.58, p<0.05；当产品类型为体验品时，simple slope = -1.69，t = -18.74, p<0.05。结果显示，与搜索品相比，在购买体验品时，人工智能生成广告对信任的负向影响更强。

综上所述，产品类型调节人工智能生成广告影响消费者购买意愿的过程。并作用于人工智能生成广告对信任的影响路径上。相比于搜索型商品，人工智能生成广告对体验型商品消费者购买意愿的负面影响更大。因此，假设 H3 成立。

中国知网 https://www.cnki.net

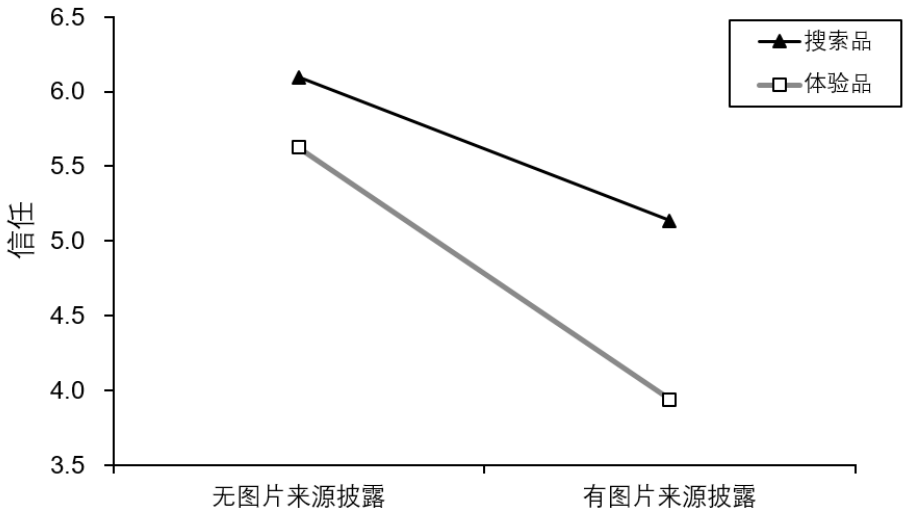


图 5-3 产品类型调节效应简单斜率图

5.4 本章小结

本章主要是对人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响、作用机制以及作用条件进行研究，验证假设 H1、H2、H3。

首先，采用（人工智能生成广告披露：有 vs.无）x 2（产品类型：搜索品 vs.体验品）的组间实验设计的组间实验设计，分为 4 组进行实验。

其次，数据分析结果表明，相对于不披露，披露广告生成来源为人工智能对消费者购买意愿有负向影响；信任与产品类型在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程之中分别起到中介与调节作用。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响研究

6.1 实验目的

人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响研究结果表明，披露广告生成来源为人工智能，会对消费者购买意愿产生负向影响，并且该过程受到信任的中介与产品类型的调节。在此基础上，本章作为本文的研究三，将采用情景实验法，进一步研究将广告生成来源细分为店铺设计师，人工智能算法，平台智能算法，店铺自研算法，研究不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响，即验证假设 H4。

6.2 实验设计

研究三实验分为 5 组，根据不同广告生成来源分为店铺设计总监组、智能算法组、淘宝平台智能算法组、店铺自研智能算法组，并且加入无披露组作为对照。有披露各组除披露标签不同外，所用的广告刺激物均相同。

6.2.1 刺激物设计

不同广告生成来源通过披露标签进行区分，标签文字分别为 1）“该图片采用淘宝平台智能算法自动生成”；2）“该图片采用店铺自研智能算法自动生成”；3）无具体来源：“该图片采用智能算法自动生成”；4）来自设计师：“该图片由店铺设计总监设计生成”。

为避免产品类型对实验结果产生的干扰，实验选取介于搜索品与体验品之间的中间品作为实验材料。根据研究一预实验结果，选取太阳眼镜作为产品刺激物。



图 6-1 不同来源披露标签示例

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.2 量表设计

研究三是建立在研究二基础上的进一步研究，量表设计与研究二基本相同。根据实验目的，区别在于 1）实验情景中购买产品为太阳眼镜；2）被试对不同来源披露的识别通过“刚才浏览的广告的生成来源是：智能算法/淘宝平台智能算法/店铺自研智能算法/店铺设计总监/信息不足，无法判断”测量。

6.2.3 实验流程

研究三实验流程也与研究二类似。实验问卷通过问卷星进行发放，被试被随机分配 5 组中其中 1 组，每组问卷出现概率相同。

首先，问卷首语向被试简单说明调查者身份信息以及此次的实验目的，说明了调查用途并承诺进行保密，邀请被试配合，并表示谢意。

接下来，被试会浏览到一段情景引入文字：

“*请想象，因需要购买一款太阳眼镜，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 Z 店铺某品牌一款太阳眼镜的广告图片，请在浏览后根据您的真实感受进行作答*”

下方为广告刺激物，被试完成浏览后被要求完成产品类型、产品涉入度、信任、购买意愿的测量题项。完成后问卷翻页，被试不能再次浏览刺激物图片，此时被试被要求回忆披露标签并对广告生成来源进行选择。随后完成技术经验、感知有用性、平台信任的题项。

最后，对问卷填写者的性别、年龄、受教育程度以及月可支配收入等人口统计特征信息进行收集。

6.3 实验结果

6.3.1 实验样本

实验通过问卷星共发放问卷 241 份，剔除规律性回答、甄别项回答错误、回答时间过短等无效问卷 27 份，共收集有效问卷 214 份。其中男生 99 人，占比 46.3%，女生 115 人，占比 53.7%。实验样本描述性统计与样本分组情况如下表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-1 样本描述性统计

样本特征	分类标准	样本		平均值	标准差
		数量	比例		
性别	男	99	46.3%	0.46	0.50
	女	115	53.7%		
年龄	18~25	27	30.8	2.26	1.03
	26~30	69	24.3		
	31~40	70	32.7		
	40 岁以上	24	12.1		
学历	高中	16	7.5	2.80	0.68
	大专	25	11.7		
	本科	159	74.3		
	硕士	13	6.1		
	博士	1	.5		
月可支配生活费/收入	1000 元以下	10	4.7	3.26	0.92
	1001~2000 元	40	18.7		
	2001~3000 元	49	22.9		
	3000 元以上	115	53.7		

表 6-2 样本分组情况

实验组	披露标签*产品类型		样本数
	披露	具体来源	
1	无	-	42
2	有	智能算法	41
3		店铺自研算法	45
4		淘宝平台算法	42
5		店铺设计总监	44

6.3.2 信效度检验

与研究二中信效度检验类似，如下表所示，产品涉入度、信任、购买意愿等变量的 Cronbach's α 值均处于 0.7~0.8 之间，因此总体而言，实验问卷信度较高，内部一致性效果较好。

表 6-3 实验量表信度

变量	克隆巴赫系数	基于标准化项目的克隆巴赫系数	项数
产品涉入度	0.823	0.826	3
信任	0.840	0.841	6
购买意愿	0.794	0.796	3

中国知网 https://www.cnki.net

结构效度方面，各变量 KMO 值均大于 0.7，且巴特利特球形度检验结果显著，因此接下来可以继续进行因子分析。

表 6-4 各变量 KMO 和巴特利特球形度检验

变量	KMO 值	Bartlett 的球形度检验		
		近似卡方	自由度	显著性
产品涉入度	0.710	239.466	3	0.000
信任	0.858	364.908	15	0.000
购买意愿	0.702	197.604	3	0.000

接下来使用主成分分析法，因子旋转方式采用方差最大旋转，对结构效度进行检验。如下表所示，就累积解释变异量而言，产品涉入度为 74.26%，信任为 55.83%，购买意愿为 71.05%，均大于 55%。综上，实验问卷具有较好的结构效度。研究二已经检验信任变量有良好的聚敛效度，故此处不再重复检验。

表 6-5 产品涉入度题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.228	74.256	74.256	2.228	74.256	74.256
2	0.455	15.156	89.412			
3	0.318	10.588	100.000			

表 6-6 信任题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	3.350	55.825	55.825	3.350	55.825	55.825
2	0.676	11.262	67.088			
3	0.621	10.343	77.431			
4	0.511	8.510	85.941			
5	0.501	8.355	94.296			
6	0.342	5.704	100.000			

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-7 购买意愿题项的因子提取

组件	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.132	71.051	71.051	2.132	71.051	71.051
2	0.501	16.716	87.767			
3	0.367	12.233	100.000			

6.3.3 操纵检验

不同广告生成来源披露操纵成功。根据不同实验组，实验问卷对应采用“该广告由____生成：淘宝平台智能算法/店铺自研智能算法/店铺设计总监/智能算法/信息不足，无法判断”一个题项进行测量，相应实验组的被试都能够准确回忆披露的具体来源，说明操纵成功。

6.3.4 假设检验

在研究三的实验情景中，再一次对信任的中介作用进行了验证。如下表所示，不同生成来源 X1、X2、X3、X4 组对消费者购买意愿的影响作用显著（B_{X1} = -0.95, t_{X1} = -0.73, $p < 0.001$; B_{X2} = -2.1, t_{X2} = -1.56, $p < 0.001$；B_{X3} = -0.4, t_{X3} = -0.39, $p < 0.001$；B_{X4} = 0.61, t_{X4} = 0.51, $p < 0.001$）。加入中介变量信任后，各组水平对消费者购买意愿的影响作用仍然显著（B_{X1} = -0.85，t_{X1} = -9.58, $p < 0.001$; B_{X2} = -1.89, t_{X2} = -16.66, $p < 0.001$；B_{X3} = -0.35, t_{X3} = -4.29, $p < 0.001$；B_{X4} = 0.54, t_{X4} = 2.57, $p < 0.001$），各组水平对信任的影响显著（B_{X1} = -0.73，t_{X1} = -6.77, $p < 0.001$; B_{X2} = -1.56, t_{X2} = -14.64, $p < 0.001$；B_{X3} = -0.39, t_{X3} = -3.65, $p < 0.001$；B_{X4} = 0.51, t_{X4} = 4.76, $p < 0.001$），信任对消费者购买意愿的正向影响也显著（B=0.13，t=2.57，$p < 0.001$）。

根据总效应、直接效应与间接效应分解表，不同披露来源 X1、X2 和 X3 水平对消费者购买意愿影响的总效应、直接效应，以及信任的间接效应的 Boostrap 检验置信区间不包括 0，说明不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响存在显著差异，且再次验证了信任的中介作用。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-8 中介效应检验

	因变量：消费者购买意愿			因变量：信任			因变量：消费者购买意愿		
变量	B	SE	t	B	SE	t	B	SE	t
常数	5.95***	0.15	39.36	5.66***	0.2	28.27	5.2***	0.33	15.8
X1	-0.95***	0.08	-11.64	-0.73***	0.11	-6.77	-0.85***	0.09	-9.58
X2	-2.1***	0.08	-26.03	-1.56***	0.11	-14.64	-1.89***	0.11	-16.66
X3	-0.4***	0.08	-5.01	-0.39***	0.11	-3.65	-0.35***	0.08	-4.29
X4	0.61***	0.08	7.52	0.51***	0.11	4.76	0.54***	0.08	6.43
信任							0.13***	0.05	2.57
R^2	0.86			0.68***			0.87***		
F	220.08			73.947			194.69		

注：* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
以“无披露”为基准组，X1=智能算法，X2=店铺自研智能算法，X3=淘宝平台智能算法，X4=店铺设计总监。

表 6-9 总效应、直接效应以及间接效应分解表

披露来源	效应类型	效应值	Boot SE	Boot CI		相对效应占比
				下限	上限	
X1	总效应	-0.95	0.08	-1.11	-0.79	100.00%
	直接效应	-0.85	0.07	-0.99	-0.72	89.74%
	间接效应	-0.1	0.06	-0.21	-0.02	10.25%
X2	总效应	-2.1	0.08	-2.26	-1.94	100.00%
	直接效应	-1.89	0.16	-2.22	-1.59	90.08%
	间接效应	-0.21	0.13	-0.45	-0.05	9.92%
X3	总效应	-0.4	0.08	-0.56	-0.24	100.00%
	直接效应	-0.35	0.05	-0.45	-0.25	87.16%
	间接效应	-0.05	0.03	-0.11	-0.01	12.84%
X4	总效应	0.61	0.08	0.45	0.77	100.00%
	直接效应	0.54	0.06	0.43	0.66	88.86%
	间接效应	0.07	0.04	-0.02	0.15	11.14%

注：* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
以“无披露”为基准组，X1=智能算法，X2=店铺自研智能算法，X3=淘宝平台智能算法，X4=店铺设计总监。

假设 H4 认为：不同生成来源的广告对消费者购买意愿影响不同。具体而言，当广告生成来源为店铺设计师、平台智能算法、店铺自研智能算法时，消费者购买意愿依次降低。对各实验组的购买意愿进行单因素方差分析。如下表所示，消费者购买意愿在不同生成来源组存在显著差异（$M_{无披露}$= 5.81，$M_{智能算法}$=4.87，$M_{店铺自研算法}$= 3.73，$M_{淘宝平台智能算法}$= 5.42，$M_{店铺设计总监}$= 6.42；F (4,209) = 325.88，

中国知网 https://www.cnki.net

p = < 0.001）。总体而言，当广告生成来源为店铺设计师、平台智能算法、店铺自研智能算法时，消费者购买意愿依次降低。因此，假设 H4 得到验证。

表 6-10 消费者购买意愿描述统计

消费者购买意愿

	个案数	平均值	标准差	标准误差	平均值的 95% 置信区间		最小值	最大值
					下限	上限		
无披露	42	5.810	0.167	0.026	5.757	5.862	5.667	6.000
智能算法	41	4.870	0.181	0.028	4.813	4.927	4.667	5.333
店铺自研算法	45	3.733	0.730	0.109	3.514	3.953	2.000	4.667
平台智能算法	44	5.417	0.146	0.022	5.372	5.461	5.333	5.667
店铺设计总监	42	6.421	0.234	0.036	6.348	6.493	6.000	7.000
总计	214	5.232	0.994	0.068	5.098	5.366	2.000	7.000

表 6-11 消费者购买意愿方差齐性检验

消费者购买意愿

莱文统计	自由度 1	自由度 2	显著性
45.121	4	209	0.239

表 6-12 消费者购买意愿单因素方差分析

消费者购买意愿

	平方和	自由度	均方	F	显著性
组间	181.294	4	45.324	325.879	.000
组内	29.068	209	.139		
总计	210.362	213			

6.4 本章小结

本章主要是对不同生成来源的广告对消费者购买意愿影响进行研究，验证假设 H4。

首先，根据不同广告生成来源分为店铺设计总监组、平台智能算法组、店铺自研智能算法组，并且加入智能算法组、无披露组作为对照，分为 5 组进行实验。

其次，数据分析结果表明，当广告生成来源为店铺设计师、平台智能算法、店铺自研智能算法时，消费者购买意愿依次降低。

中国知网 https://www.cnki.net

第7章 研究结论与展望

7.1 研究结论

现有研究表明，消费者对于人工智能并非完全信任，信息来源可信度、吸引力、基于任务类型以及任务感知的算法厌恶都能够对消费者对人工智能的信任产生影响，但以上研究更集中于决策建议领域[12-16]，缺乏广告的视角，需要进一步探讨；同时，消费者应享有对人工智能使用的知情权，但目前对这一诉求范围的讨论主要集中于聊天机器人的身份披露以及个人数据的使用[17-19]，需要明确不对人工智能广告生成来源进行披露是否是一种对消费者知情权的损害；并且，披露广告生成来源会引起消费者对广告的评价变化[22, 23]，但人工智能作为新兴的广告生成来源之一尚未被考虑，需要对广告生成来源披露研究进行补充。

因此，本研究的主要目的是探讨人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响及其作用机制与作用条件，以及不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响。结果表明，人工智能生成广告对消费者购买意愿有显著影响，并且该影响过程受到信任的中介作用以及产品类型的调节作用。具体如下：

人工智能生成广告对消费者购买意愿存在显著影响。消费者默认所看到的广告由人类设计师设计生成。当披露广告生成来源为人工智能时，相比于人类，人们倾向于认为人工智能的审美能力、认知的灵活性与情感能力更差而认为其生成的广告可信度更低，导致消费者购买意愿更低。

信任在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中发挥中介作用。当披露广告生成来源为人工智能时，相比于不披露，消费者对其提供的广告更加不信任，进而导致消费者的购买意愿更低。

产品类型在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中起调节作用。相比于搜索型商品，人工智能生成广告对体验型商品的消费者购买意愿的负面影响更大。

不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响存在差异效应。相比于人类，人们倾向于认为人工智能的审美能力、认知的灵活性与情感能力更差而认为其生成的广告可信度更低，导致消费者购买意愿更低。并且由于与平台算法相联系的技术声誉与组织声誉更好，相比于店铺算法生成的广告，消费者更信任平台算法生成的广告，购买意愿更高。因此当广告生成来源为店铺设计师、平台智能算法、店铺自研智能算法时，消费者购买意愿依次降低。

中国知网 https://www.cnki.net

基于以上结论，本文从广告视角出发，扩展了消费者对人工智能信任的研究，就消费者应该对广告生成来源为人工智能享有知情权做出了解释并丰富了广告生成来源披露的理论研究。

7.2 营销建议

本文通过情景实验来研究人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响，包括信任的中介作用和产品类型的调节作用，以及不同生成来源的广告对消费者购买意愿的影响的差异效应。基于本文的研究结论，对企业提出以下几点营销建议：

第一，当企业出于对消费者知情权的保护进行人工智能生成广告披露时，可以通过增加消费者对任务客观性的感知以增加消费者的购买意愿。例如，对于广告素材收集、抠图、批量生成等客观性较强的任务选择人工智能，而对于广告的创意创造、沟通、信息处理与管理等主观性较强的任务选择人类设计师。

第二，企业可以通过增加消费者对人工智能的人类情感相似性感知以增加消费者的信任，进而提升消费者的购买意愿。例如，为消费者提供参与人工智能广告设计的体验服务。

第三，当为体验型商品设计广告时，建议选择人类设计师。如需选择人工智能进行广告设计，建议匹配其他方式对商品进行介绍，如详细的文案说明、消费者评论展示等。

第四，进行广告设计的过程中，建议提升人类设计师在广告设计过程中的主导作用，与人工智能技术进行更加明确的分工，并且通过采用来源更为安全、透明的算法，以提升消费者的信任，达到提升消费者购买意愿的目的。

7.3 研究局限

第一，本文研究的外部有效性存在局限。虽然本研究中的所有实验都通过网络进行问卷发放，对样本进行随机抽样，但是依旧不能体现整个消费群体的特征，因此外部有效性存在局限。

第二，实验材料较为单一。首先，产品类型方面，移动电源和 U 型枕并非绝对的搜索品与体验品，并不能包含搜索品或体验品的全部特征，在一定程度上会对研究结论的普遍适用性产生影响。以后的研究应该对此进行更加全面的

中国知网 https://www.cnki.net

考虑，就产品类型在广告图片使用人工智能信息披露对消费者购买意愿的影响过程中的调节作用进行更为深入的研究。其次，披露标签位置方面，出于方便性的考虑，披露标签的位置固定在右下方，未来的研究可以考虑将标签置于其他位置进行研究。

第三，研究模型有待丰富。虽然在测量时对信任进行了认知、情感、行为三个维度的测量，但是在分析时进行了整合，未来的研究可以就不同类型的信任产生的不同作用进行具体分析。

7.4 研究展望

第一，本文研究了人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响，实验中所用的广告刺激物形式为广告图片。目前营销领域广为使用的广告与商品展示形式还有视频，视频中是持续的，动态的，包含的元素更加丰富，维度更加多元，如图片、文字、音乐等，未来可以考虑研究在人工智能生成视频广告以及在视频中披露的时间位置对消费者购买意愿对消费者态度或行为产生的影响。

第二，本文对产品类型在人工智能生成广告对消费者购买意愿的影响过程中的调节作用进行了探索，并在实验中对品牌、价格等因素进行了控制，但可能存在某些变量同样存在调节效应，比如品牌涉入度、品牌忠诚度、价格高低等，这些变量可能与人工智能生成广告存在交互关系，未来可以考虑加入更多的变量进行研究。

第三，本文的研究对象是人工智能生成广告，在营销领域的其他方面，人工智能同样得到了应用，例如人工智能已经能够通过算法生成食品调味[55]。未来的研究可以针对如食品这样与人类自身利益更加密切相关的领域的人工智能生成应用进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 经济日报. 埃森哲研究显示：人工智能将提升中国经济增速[EB/OL]. [12.23]. http://www.xinhuanet.com/tech/2017-06/28/c_1121223900.htm.

[2] 麦肯锡全球研究院. 中国人工智能的未来之路[EB/OL]. [12.23]. https://www.mckinsey.com.cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%9A%84%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%B9%8B%E8%B7%AF/.

[3] 清华大学中国科技政策研究中心. 中国人工智能发展报告2018[R].2018.

[4] 机器之心产业研究. 电商平台中计算机视觉技术的应用现状及展望[R].2019.

[5] Glikson E, Woolley A W. Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research[J]. Academy of Management Annals, 2020,14(2):627-660.

[6] Eslami M, Rickman A, Vaccaro K, et al. "I always assumed that I wasn't really that close to [her]": Reasoning about Invisible Algorithms in News Feeds: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, Seoul, Republic of Korea, 2015[C]. Association for Computing Machinery.

[7] Dujmovic J. What’s holding back artificial intelligence? Americans don’t trust it[EB/OL]. [1.9]. https://www.marketwatch.com/story/whats-holding-back-artificial-intelligence-americans-dont-trust-it-2017-03-30.

[8] Zhang B, Dafoe A. Artificial intelligence: American attitudes and trends[J]. Available at SSRN 3312874, 2019.

[9] Press G. 4 Observations From Recent Surveys About The State-Of-Artificial Intelligence (AI)[EB/OL]. [11.16]. https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/02/28/4-observations-from-recent-surveys-about-the-state-of-artificial-intelligence-ai/#401434114e7a.

[10] Kelleher K. 37% of Tech Experts Worry AI Will Make Life Worse by 2030[EB/OL]. [11.16]. http://fortune.com/2018/12/14/artificial-intelligence-impact-ai-research-survey-experts/.Keltner.

[11] 欧洲消费者组织. AI rights for consumers[EB/OL]. [1.9]. https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-063_ai_rights_for_consumers.pdf.

[12] Castelo N, Bos M W, Lehmann D R. Task-dependent algorithm aversion[J]. Journal of Marketing Research, 2019,56(5):809-825.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Diab D L, Pui S Y, Yankelevich M, et al. Lay perceptions of selection decision aids in US and non‐US samples[J]. International Journal of Selection and Assessment, 2011,19(2):209-216.

[14] Logg J M, Minson J A, Moore D A. Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2019,151:90-103.

[15] Longoni C, Cian L. Artificial Intelligence in Utilitarian vs. Hedonic Contexts: The "Word-of-Machine" Effect[J]. Journal of Marketing, 2020.

[16] 吴继飞, 于洪彦, 朱翊敏, 等. 人工智能推荐对消费者采纳意愿的影响[J]. 管理科学, 2021,33(5):29-43.

[17] De Cicco R, Palumbo R. Should a Chatbot Disclose Itself? Implications for an Online Conversational Retailer: International Workshop on Chatbot Research and Design, 2020[C]. Springer.

[18] Mone G. The edge of the uncanny[J]. Communications of the ACM, 2016,59(9):17-19.

[19] Du S, Xie C. Paradoxes of artificial intelligence in consumer markets: Ethical challenges and opportunities[J]. Journal of Business Research, 2020,129:961-974.

[20] 谭九生, 范晓韵. 算法"黑箱"的成因,风险及其治理[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2020,v.23;No.124(06):98-105.

[21] 徐凤. 人工智能算法黑箱的法律规制——以智能投顾为例展开[J]. 东方法学, 2019(06):78-86.

[22] Wu M, Huang Y, Li R, et al. A tale of two sources in native advertising: Examining the effects of source credibility and priming on content, organizations, and media evaluations[J]. American Behavioral Scientist, 2016,60(12):1492-1509.

[23] Thompson D V, Malaviya P. Consumer-generated ads: Does awareness of advertising co-creation help or hurt persuasion?[J]. Journal of Marketing, 2013,77(3):33-47.

[24] Sundar S S, Nass C. Conceptualizing sources in online news[J]. Journal of communication, 2001,51(1):52-72.

[25] Cheong H J, Morrison M A. Consumers' reliance on product information and recommendations found in UGC[J]. Journal of Interactive Advertising, 2008,8(2):38-49.

[26] 范钧, 沈东强, 林帆. 网店商品图片信息对顾客购买意愿的影响——产品类型的调节

中国知网 https://www.cnki.net

效应[J]. 营销科学学报, 2014,10(04):97-108.

[27] Mohssen M, Muhammad B K, Eihab B M B. Machine Learning:Algorithms and Applications[M]. CRC Press, 2016.

[28] Shankar V. How artificial intelligence (AI) is reshaping retailing[J]. Journal of retailing, 2018,94(4):vi-xi.

[29] Huang M, Rust R T. Artificial intelligence in service[J]. Journal of Service Research, 2018,21(2):155-172.

[30] Syam N, Sharma A. Waiting for a sales renaissance in the fourth industrial revolution: Machine learning and artificial intelligence in sales research and practice[J]. Industrial Marketing Management, 2018,69:135-146.

[31] Davenport T H, Ronanki R. Artificial intelligence for the real world[J]. Harvard business review, 2018,96(1):108-116.

[32] Gretzel U. Intelligent systems in tourism: A social science perspective[J]. Annals of tourism research, 2011,38(3):757-779.

[33] Kurzweil R. The singularity is near: When humans transcend biology[M]. Penguin, 2005.

[34] Tegmark M. Life 3.0: Being human in the age of artificial intelligence[M]. Knopf, 2017.

[35] Murphy J, Hofacker C, Gretzel U. Dawning of the age of robots in hospitality and tourism: Challenges for teaching and research[J]. European Journal of Tourism Research, 2017,15(2017):104-111.

[36] Van Doorn J, Mende M, Noble S M, et al. Domo arigato Mr. Roboto: Emergence of automated social presence in organizational frontlines and customers ’ service experiences[J]. Journal of service research, 2017,20(1):43-58.

[37] Carri φ G. The EU and artificial intelligence: A human-centred perspective[J]. European View, 2018,17(1):29-36.

[38] Goertzel B, Wang P. Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms: Proceedings of the AGI Workshop 2006[M]. IOS press, 2007.

[39] 陈兵. 人工智能场景下消费者保护理路反思与重构[J]. 上海财经大学学报, 2019,21(04):140-152.

[40] OxfordDictionary. the definition of algorithm[EB/OL]. [12.24]. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/algorithm?q=algorithm.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] Lee M K. Understanding perception of algorithmic decisions: Fairness, trust, and emotion in response to algorithmic management[J]. Big Data & Society, 2018,5(1):426438324.

[42] Mònica C, Núria A, Germán S. Improved market segmentation by fuzzifying crisp clusters: A case study of the energy market in Spain[J]. Expert Systems With Applications, 2015,42(3).

[43] Wang Y, Ramanan D, Hebert M. Learning to model the tail: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, 2017[C].

[44] Kovacevic A. Big Data Meets Divorce: How Companies Take Advantage Of Life Changes[EB/OL]. [12.23]. https://www.smartdatacollective.com/big-data-meets-divorce-how-companies-take-advantage-of-life-changes/.

[45] Netzer O, Lemaire A, Herzenstein M. When words sweat: Identifying signals for loan default in the text of loan applications[J]. Journal of Marketing Research, 2019,56(6):960-980.

[46] Liu X. De-targeting to signal quality[J]. International Journal of Research in Marketing, 2020,37(2):386-404.

[47] Andr éQ, Carmon Z, Wertenbroch K, et al. Consumer Choice and Autonomy in the Age of Artificial Intelligence and Big Data[J]. Customer Needs and Solutions, 2018,5(1):28-37.

[48] Simester D, Timoshenko A, Zoumpoulis S I. Targeting prospective customers: Robustness of machine-learning methods to typical data challenges[J]. Management Science, 2020,66(6):2495-2522.

[49] Ascarza E. Retention futility: Targeting high-risk customers might be ineffective[J]. Journal of Marketing Research, 2018,55(1):80-98.

[50] Kaput M. 9 AI Tools to Streamline Your Social Media Strategy[EB/OL]. [12.5]. https://blog.hubspot.com/marketing/ai-social-media-tools.

[51] Daabes A S A, Kharbat F F. Customer-based perceptual map as a marketing intelligence source[J]. International Journal of Economics and Business Research, 2017,13(4):360-379.

[52] Chica M, Cordón Ó, Damas S, et al. Identimod: Modeling and managing brand value using soft computing[J]. Decision Support Systems, 2016,89:41-55.

[53] Gal íN, Camprub íR, Donaire J A. Analysing tourism slogans in top tourism destinations[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2017,6(3):243-251.

[54] Dekimpe M G. Retailing and retailing research in the age of big data analytics[J]. International Journal of Research in Marketing, 2020,37(1):3-14.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] Firmenich. Firmenich Announces the World’s First AI-Created Flavor[EB/OL]. [1.10]. https://www.firmenich.com/taste-and-beyond/press-release/firmenich-announces-worlds-first-ai-created-flavor.

[56] Antons D, Breidbach C F. Big data, big insights? Advancing service innovation and design with machine learning[J]. Journal of Service Research, 2018,21(1):17-39.

[57] Dzyabura D, Hauser J R. Recommending products when consumers learn their preference weights[J]. Marketing Science, 2019,38(3):417-441.

[58] Kumar V, Rajan B, Venkatesan R, et al. Understanding the role of artificial intelligence in personalized engagement marketing[J]. California Management Review, 2019,61(4):135-155.

[59] Xueming L, Siliang T, Zheng F, et al. Frontiers: Machines vs. Humans: The Impact of Artificial Intelligence Chatbot Disclosure on Customer Purchases[J]. Marketing Science, 2019.

[60] Marr B. How U.S. Retail Giant Kroger Is Using AI And Robots To Prepare For The 4th Industrial Revolution[EB/OL]. [1.7]. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/20/how-us-retail-giant-kroger-is-using-ai-and-robots-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/?sh=2bf4eab817d6.

[61] Bandoim L. How Smart Shelf Technology Will Change Your Supermarket[EB/OL]. [1.9]. forbes.com/sites/lanabandoim/2018/12/23/how-smart-shelf-technology-will-change-your-supermarket/?sh=1a4f3cac114c.

[62] Bauer J, Jannach D. Optimal pricing in e-commerce based on sparse and noisy data[J]. Decision Support Systems, 2018,106:53-63.

[63] Grewal D, Noble S M, Roggeveen A L, et al. The future of in-store technology[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020,48(1):96-113.

[64] Wirtz J, Patterson P G, Kunz W H, et al. Brave new world: service robots in the frontline[J]. Journal of Service Management, 2018,29(5):907-931.

[65] Sharma A, Kulkarni S V, Kalbande D, et al. Cost optimized hybrid system in digital advertising using machine learning[J]. Int J Innov Technol Explor Eng, 2019,8(8):934-939.

[66] Hancock P A, Billings D R, Schaefer K E, et al. A meta-analysis of factors affecting trust in human-robot interaction[J]. Human factors, 2011,53(5):517-527.

中国知网 https://www.cnki.net

[67] Waytz A, Norton M I. Botsourcing and outsourcing: Robot, British, Chinese, and German workers are for thinking—not feeling—jobs.[J]. Emotion, 2014,14(2):434.

[68] Chamberlain R, Mullin C, Scheerlinck B, et al. Putting the art in artificial: Aesthetic responses to computer-generated art.[J]. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2018,12(2):177.

[69] Köbis N, Mossink L D. Artificial intelligence versus Maya Angelou: Experimental evidence that people cannot differentiate AI-generated from human-written poetry[J]. Computers in Human Behavior, 2021,114:106553.

[70] Ramchurn S D, Wu F, Jiang W, et al. Human‐agent collaboration for disaster response[J]. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 2016,30(1):82-111.

[71] Streitfeld D. Computer Stories: A.I. Is Beginning to Assist Novelists[EB/OL]. [12.25]. https://www.nytimes.com/2018/10/18/technology/ai-is-beginning-to-assist-novelists.html.

[72] Van Dalen A. The algorithms behind the headlines: How machine-written news redefines the core skills of human journalists[J]. Journalism practice, 2012,6(5-6):648-658.

[73] Radford A, Wu J, Child R, et al. Language models are unsupervised multitask learners[J]. OpenAI blog, 2019,1(8):9.

[74] Alex. New AI fake text generator may be too dangerous to release, say creators[EB/OL]. [1.9]. https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/14/elon-musk-backed-ai-writes-convincing-news-fiction.

[75] Sarah Kreps M M. Not Your Father’s Bots, AI Is Making Fake News Look Real[EB/OL]. [1.15]. https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-08-02/not-your-fathers-bots.

[76] Huang M, Rust R T. A Framework for Collaborative Artificial Intelligence in Marketing[J]. Journal of Retailing, 2021.

[77] Avery J, Steenburgh T. HubSpot and motion AI: Chatbot-enabled CRM[J]. Harvard Business School case, 2018:518-567.

[78] Vincent J. ThisPersonDoesNotExist.com uses AI to generate endless fake faces[EB/OL]. [1.9]. https://www.theverge.com/tldr/2019/2/15/18226005/ai-generated-fake-people-portraits-thispersondoesnotexist-stylegan.

[79] Navarro-Cáceres M, Oliveira H G, Martins P, et al. Integration of a music generator and a song lyrics generator to create Spanish popular songs[J]. Journal of Ambient Intelligence and

中国知网 https://www.cnki.net

Humanized Computing, 2020:1-17.

[80] 网易科技频道. 网易首支AI生成歌曲《醒来》将在“2020网易未来大会”惊艳发布[EB/OL]. [11.12]. https://www.163.com/tech/article/FTNHV1K100097U7R.html.

[81] Maras M, Alexandrou A. Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of Deepfake videos[J]. The International Journal of Evidence & Proof, 2019,23(3):255-262.

[82] Qin X, Jiang Z. The impact of AI on the advertising process: The Chinese experience[J]. Journal of Advertising, 2019,48(4):338-346.

[83] Aouf R S. Algorithm designs seven million different jars of Nutella[EB/OL]. [11.12]. https://www.dezeen.com/2017/06/01/algorithm-seven-million-different-jars-nutella-packaging-design/.

[84] CreateLab. 百度大脑智能创作[EB/OL]. [11.15]. https://ai.baidu.com/creation/main/createlab.

[85] Li H. Special Section Introduction: Artificial Intelligence and Advertising[J]. Journal of advertising, 2019,48(4):333-337.

[86] Campbell C, Plangger K, Sands S, et al. Preparing for an era of deepfakes and AI-generated ads: A framework for understanding responses to manipulated advertising[J]. Journal of Advertising, 2021.

[87] 银宇堃, 陈洪, 赵海英. 人工智能在艺术设计中的应用[J]. 包装工程艺术版, 2020,41(6):252-261.

[88] 刘蔚文. 论消费者知情权的性质[J]. 河北法学, 2010,28(03):107-111.

[89] Rodgers S. Themed Issue Introduction: Promises and Perils of Artificial Intelligence and Advertising[J]. Journal of advertising, 2021,50(1):1-10.

[90] Kaplan A, Haenlein M. Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence[J]. Business Horizons, 2019,62(1):15-25.

[91] Boerman S C, Van Reijmersdal E A, Neijens P C. Sponsorship disclosure: Effects of duration on persuasion knowledge and brand responses[J]. Journal of Communication, 2012,62(6):1047-1064.

[92] Boerman S C, Willemsen L M, Van Der Aa E P. “This post is sponsored”: Effects of

中国知网 https://www.cnki.net

sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook[J]. Journal of Interactive Marketing, 2017,38:82-92.

[93] Campbell M C, Kirmani A. Consumers' use of persuasion knowledge: The effects of accessibility and cognitive capacity on perceptions of an influence agent[J]. Journal of consumer research, 2000,27(1):69-83.

[94] Irelli R S, Chaerudin R. Brand-Generated Content (BGC) and Consumer-Generated Advertising (CGA) on Instagram: The Influence of Perceptions on Purchase Intention[J]. KnE Social Sciences, 2020:882-902.

[95] Weismueller J, Harrigan P, Wang S, et al. Influencer endorsements: How advertising disclosure and source credibility affect consumer purchase intention on social media[J]. Australasian Marketing Journal (AMJ), 2020,28(4):160-170.

[96] Doney P M, Cannon J P. An examination of the nature of trust in buyer–seller relationships[J]. Journal of marketing, 1997,61(2):35-51.

[97] Devon J, Kent G. Cognitive and affective trust in service relationships[J]. Journal of Business Research, 2005,58(4).

[98] Morgan R M, Hunt S D. The commitment-trust theory of relationship marketing[J]. Journal of marketing, 1994,58(3):20-38.

[99] Mortimer K, Danbury A H. Trust me I am an advert!: how to create trusting brand identity through advertising: ICORIA Conference Proceedings, 2012[C]. European Advertising Academy.

[100] Lewis J D, Weigert A. Trust as a social reality[J]. Social forces, 1985,63(4):967-985.

[101] Morrow Jr J L, Hansen M H, Pearson A W. The cognitive and affective antecedents of general trust within cooperative organizations[J]. Journal of managerial issues, 2004:48-64.

[102] Johnson-George C, Swap W C. Measurement of specific interpersonal trust: Construction and validation of a scale to assess trust in a specific other.[J]. Journal of personality and social psychology, 1982,43(6):1306.

[103] Rousseau D M, Sitkin S B, Burt R S, et al. Not so different after all: A cross-discipline view of trust[J]. Academy of management review, 1998,23(3):393-404.

[104] Schoder D, Haenlein M. The relative importance of different trust constructs for sellers in the online world[J]. Electronic Markets, 2004,14(1):48-57.

中国知网 https://www.cnki.net

[105] Bleier A, Eisenbeiss M. Personalized online advertising effectiveness: The interplay of what, when, and where[J]. Marketing Science, 2015,34(5):669-688.

[106] Aguirre E, Mahr D, Grewal D, et al. Unraveling the personalization paradox: The effect of information collection and trust-building strategies on online advertisement effectiveness[J]. Journal of retailing, 2015,91(1):34-49.

[107] Soh H, Reid L N, King K W. Measuring trust in advertising[J]. Journal of advertising, 2009,38(2):83-104.

[108] Sæmundsson K P. Consumer trust in advertising in different media[D]., 2012.

[109] Phillip N. Information and Consumer Behavior[J]. Phillip Nelson, 1970,78(2).

[110] Nelson P. Advertising as information[J]. Journal of political economy, 1974,82(4):729-754.

[111] Li K, Chen Y, Zhang L. Exploring the influence of online reviews and motivating factors on sales: A meta-analytic study and the moderating role of product category[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2020,55:102107.

[112] Danny W, Subhash S, Stacy L W. Effects of online communication practices on consumer perceptions of performance uncertainty for search and experience goods[J]. Journal of Retailing, 2007,83(4).

[113] Susan M M, David S. Research Note: What Makes a Helpful Online Review? A Study of Customer Reviews on Amazon.com[J]. MIS Quarterly, 2010,34(1).

[114] Lynch Jr J G, Ariely D. Wine online: Search costs affect competition on price, quality, and distribution[J]. Marketing science, 2000,19(1):83-103.

[115] Huang P, Lurie N H, Mitra S. Searching for experience on the web: An empirical examination of consumer behavior for search and experience goods[J]. Journal of marketing, 2009,73(2):55-69.

[116] Pan Y, Torres I M, Zúñiga M A. Social media communications and marketing strategy: A taxonomical review of potential explanatory approaches[J]. Journal of Internet Commerce, 2019,18(1):73-90.

[117] 汪旭晖, 郭一凡. 商品-卖家在线声誉不一致如何影响消费者购买意愿?[J]. 经济管理, 2020,42(11):125-140.

[118] Liu Y, Du R. The Effects of Image-Based Online Reviews on Customers' Perception Across Product Type and Gender[J]. Journal of Global Information Management (JGIM),

中国知网 https://www.cnki.net

2019,27(3):139-158.

[119] Girard T, Dion P. Validating the search, experience, and credence product classification framework[J]. Journal of Business Research, 2010,63(9-10):1079-1087.

[120] Dietvorst B J, Simmons J P, Massey C. Overcoming Algorithm Aversion: People Will Use Imperfect Algorithms If They Can (Even Slightly) Modify Them[J]. Management science, 2018,64(3):1155-1170.

[121] Kurt G, Daniel M W. Feeling robots and human zombies: Mind perception and the uncanny valley[J]. Cognition, 2012,125(1).

[122] Nick H, Yoshihisa K, Stephen L, et al. Subhuman, Inhuman, and Superhuman: Contrasting Humans with Nonhumans in Three Cultures[J]. Social Cognition, 2008,26(2):248-258.

[123] Inbar Y, Cone J, Gilovich T. People's intuitions about intuitive insight and intuitive choice.[J]. Journal of personality and social psychology, 2010,99(2):232.

[124] Tajfel H. Social psychology of intergroup relations[J]. Annual review of psychology, 1982,33(1):1-39.

[125] Erickson G, Jacobson R. Gaining comparative advantage through discretionary expenditures: The returns to R&D and advertising[J]. Management science, 1992,38(9):1264-1279.

[126] Srinivasan S, Hanssens D M. Marketing and firm value: Metrics, methods, findings, and future directions[J]. LONG-TERM IMPACT OF MARKETING: A Compendium, 2018:461-519.

[127] Shimp T A. Advertising promotion[J]. Supplemental Aspects of Integrated, 2000,4:245-273.

[128] Chavadi C A, Arul M J, Sirothiya M. Modelling the Effects of Creative Advertisements on Consumers: An Empirical Study[J]. Vision, 2020,24(3):269-283.

[129] Verganti R, Vendraminelli L, Iansiti M. Innovation and design in the age of artificial intelligence[J]. Journal of Product Innovation Management, 2020,37(3):212-227.

[130] 谭辉煌, 张金海. 人工智能时代广告内容生产与管理的变革[J]. 编辑之友, 2019,3.

[131] Grove W M, Meehl P E. Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical – statistical controversy.[J]. Psychology, public policy, and law, 1996,2(2):293.

[132] Goldsmith R E, Lafferty B A, Newell S J. The impact of corporate credibility and celebrity credibility on consumer reaction to advertisements and brands[J]. Journal of advertising,

中国知网 https://www.cnki.net

2000,29(3):43-54.

[133] Gotlieb J B, Sarel D. Comparative advertising effectiveness: The role of involvement and source credibility[J]. Journal of advertising, 1991,20(1):38-45.

[134] Harmon R R, Coney K A. The persuasive effects of source credibility in buy and lease situations[J]. Journal of Marketing research, 1982,19(2):255-260.

[135] 张茉, 陈毅文. 产品类别与网上购物决策过程的关系[J]. 心理科学进展, 2006,14(03):433-437.

[136] Lien-Ti B, Etta Y I C, Richard W. Consumers' Online Information Search Behavior and the Phenomenon of Search vs. Experience Products[J]. Early Childhood Education Journal, 2004,25(4).

[137] Gray H M, Gray K, Wegner D M. Dimensions of mind perception[J]. science, 2007,315(5812):619.

[138] Jiang L, Hoegg J, Dahl D W, et al. The persuasive role of incidental similarity on attitudes and purchase intentions in a sales context[J]. Journal of Consumer Research, 2010,36(5):778-791.

[139] Polonski V. People Don’t Trust AI—Here’s How We Can Change That[J]. The Conversation, 2018,9.

[140] 猎云网. 一秒钟设计8000张海报 阿里巴巴AI设计师“鹿班”直击行业痛点[EB/OL]. [11.18]. https://www.lieyunwang.com/archives/462453.

[141] Hengstler M, Enkel E, Duelli S. Applied artificial intelligence and trust—The case of autonomous vehicles and medical assistance devices[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016,105:105-120.

[142] 余伟萍, 祖旭, 孙阳波. 不同产品类别在线评论对异质性消费者购买意愿影响[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2016,37(01):1-5.

[143] 孙倩. 网络购物中社会临场感对购买意愿的影响研究[D]. 厦门大学, 2018.

[144] Junyean M, Doren C, Surinder T. Culture, product type, and price influences on consumer purchase intention to buy personalized products online[J]. Journal of Business Research, 2006,61(1).

[145] 郭国庆, 周健明, 邓诗鉴. 广告诉求与购买意愿:产品类型、产品涉入的交互作用[J]. 中国流通经济, 2015,29(11):87-95.

中国知网 https://www.cnki.net

[146] Nathaniel J E, Joe P, Jay L, et al. Disclosing Instagram Influencer Advertising: The Effects of Disclosure Language on Advertising Recognition, Attitudes, and Behavioral Intent[J]. Journal of Interactive Advertising, 2017,17(2).

[147] Van der Heijden H. Factors influencing the usage of websites: the case of a generic portal in The Netherlands[J]. Information & management, 2003,40(6):541-549.

[148] Yu C, Zhang Z, Lin C, et al. Can data-driven precision marketing promote user AD clicks? Evidence from advertising in WeChat moments[J]. Industrial Marketing Management, 2020,90:481-492.

[149] Xiaoyan D, Barbara E K. Is Your Product on the Right Side? The "Location Effect" on Perceived Product Heaviness and Package Evaluation[J]. Journal of Marketing Research, 2009,46(6).

[150] Kim J, Yang K, Kim B Y. Online retailer reputation and consumer response: examining cross cultural differences[J]. International Journal of Retail & Distribution Management, 2013,41(9):688-705.

[151] Margulis A, Boeck H, Laroche M. Connecting with consumers using ubiquitous technology: A new model to forecast consumer reaction[J]. Journal of Business Research, 2020,121:448-460.

[152] Sánchez-Prieto J C, Cruz-Benito J, Therón Sánchez R, et al. Assessed by Machines: Development of a TAM-Based Tool to Measure AI-based Assessment Acceptance Among Students[J]. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 2020,6(4):80.

[153] Fangyong L I. Developing and Validating Trust Measures for E-Commerce, 2016[C].

中国知网 https://www.cnki.net

附录一：预实验问卷

您好，我们来自四川大学，正在进行一项关于产品类型的调查，想请您抽出时间帮忙填写问卷。本问卷采用匿名填写，仅作学术研究之用，请放心填写。题目选项并无对错之分，请按自己的实际情况与真实感受填写。谢谢您的帮助！

请您仔细阅读以下关于搜索品和体验品的定义，并根据定义回答问题：

搜索品：消费者在购买前可以评估属性特征的产品。例如照相机。
体验品：消费者在购买并使用产品后才能评估属性特征的产品。例如香水。
中间品：兼具搜索品和体验品双重特点的产品。

下方是 8 种常见产品的示例图，请根据您对各产品的真实感受回答：



1. 难以根据客观标准判断产品质量的是：

A．搜索品　　B.体验品

2. 我认为该产品在购买前可以根据客观属性预先判断商品质量：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

3. 该类产品对我而言是非常重要的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

4. 购买该类产品前我会收集相关信息：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

5. 购买该类产品时，我会比较不同品牌产品的功能特点：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

6. 您的性别：

A．男　　B.女

7. 您的年龄段：

A. 18~25　　B. 26~30　　C. 31~40　　D. 40 岁以上

中国知网 https://www.cnki.net

附录二：研究一问卷

您好，我们来自四川大学，正在进行一项关于消费者广告来源感知的调查，想请您抽出时间帮忙填写问卷。本问卷采用匿名填写，仅作学术研究之用，请放心填写。题目选项并无对错之分，请按自己的实际情况与真实感受填写。谢谢您的帮助！

请想象，因需要购买一款太阳眼镜，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 X 店铺某品牌一款太阳眼镜广告图片。虽然广告设计属于创造性的工作，但是非人类设计师也能胜任。通过算法和大量数据训练之后，人工智能（AI）越来越普遍地被应用于设计领域。请在浏览后根据您的真实感受进行作答：



1. 我喜欢这个广告的呈现

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

2. 该广告很有美感

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

3. 这个广告很有吸引力

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

4. 这个广告提供了丰富的产品功能和质量信息

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

5. 这个广告提供了关于购买的有用信息

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

6. 这个广告的提供的信息是最新的

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

7. 该类商品对我而言是非常重要的

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

中国知网 https://www.cnki.net

8. 购买该类商品前我会收集相关信息

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

9. 购买该类商品时，我会比较不同品牌产品的功能特点

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

10. 你认为这个广告的生成来源是：

○一定是人工智能 ○人工智能 ○可能是人工智能 ○不确定

○可能是人类设计师 ○人类设计师 ○一定是人类设计师

11. 您的性别：

A．男　　B.女

12. 您的年龄段：

A. 18~25　　B. 26~30　　C. 31~40　　D. 40 岁以上

中国知网 https://www.cnki.net

附录三：研究二问卷

您好，我们来自四川大学，正在进行一项关于消费者购买意愿的调查，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制，仅作学术研究之用，请您放心填写。题目选项无对错之分，请按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助！

［第一页］

请想象，因需要购买一款移动电源，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 A 店铺某品牌一款移动电源的广告图片，请在浏览后根据您的真实感受进行作答：



浏览完以上内容后，请根据您的真实感受作答：

1. 我认为该商品在购买前可以根据客观属性预先判断商品质量：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

2. 该类商品对我而言是非常重要的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

3. 购买该类商品前我会收集相关信息：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

4. 购买该类商品时，我会比较不同品牌产品的功能特点：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

5. 该广告提供的信息是准确的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

6. 该广告提供的信息是有价值的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

7. 该广告看上是积极的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

8. 该广告看上去是有趣的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

9. 我愿意参考该广告中传达的信息：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

10. 我愿意根据该广告传达的信息作出购买决定：

中国知网 https://www.cnki.net

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

11. 我愿意购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

12. 我很可能购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

13. 我会考虑购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

［第二页］

14. 刚才浏览的广告的生成来源是：

A．智能算法　　B.信息不足，无法判断

15. 我在淘宝平台有过购买经历：

A．是　　B.否

16. 我信任淘宝平台：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

17. 我之前了解人工智能技术可以辅助设计或生成广告：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

18. 我认为人工智能技术辅助设计或生成的广告真实有效：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

19. 您的性别：

A．男　　B.女

20. 您的年龄段：

A. 18~25　B. 26~30　C. 31~40　D. 40 岁以上

21. 您的受教育程度：

A. 高中　B. 大专　C. 本科　D. 硕士　E. 博士

22. 你的月可支配收入：

A. 1000 元以下

B. 1001-2000 元

C. 2001-3000 元

D. 3000 元以上

中国知网 https://www.cnki.net

附录四：研究三问卷

您好，我们来自四川大学，正在进行一项关于消费者购买意愿的调查，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制，仅作学术研究之用，请您放心填写。题目选项无对错之分，请按自己的实际情况填写。谢谢您的帮助！

［第一页］

请想象，因需要购买一款太阳眼镜，您现在正在浏览淘宝某购物节页面。下方为 Z 店铺某品牌一款太阳眼镜的广告图片，请在浏览后根据您的真实感受进行作答：



浏览完以上内容后，请根据您的真实感受作答：

1. 我认为该商品在购买前可以根据客观属性预先判断商品质量：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

2. 该类商品对我而言是非常重要的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

3. 购买该类商品前我会收集相关信息：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

4. 购买该类商品时，我会比较不同品牌产品的功能特点：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

5. 该广告提供的信息是准确的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

6. 该广告提供的信息是有价值的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

7. 该广告看上是积极的：

中国知网 https://www.cnki.net

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

8. 该广告看上去是有趣的：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

9. 我愿意参考该广告中传达的信息：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

10. 我愿意根据该广告传达的信息作出购买决定：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

11. 我愿意购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

12. 我很可能购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

13. 我会考虑购买该商品：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

［第二页］

14. 刚才浏览的广告的生成来源是：

A．淘宝平台智能算法　　B.信息不足，无法判断

15. 我在淘宝平台有过购买经历：

A．是　　B.否

16. 我信任淘宝平台：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

17. 我之前了解人工智能技术可以辅助设计或生成广告：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

18. 我认为人工智能技术辅助设计或生成的广告真实有效：

○非常不同意 ○不同意 ○有点不同意 ○中立 ○有点同意 ○同意 ○非常同意

19. 您的性别：

A．男　　B.女

20. 您的年龄段：

A．18~25　　B. 26~30　　C. 31~40　　D. 40 岁以上

B.

21. 您的受教育程度：

中国知网 https://www.cnki.net

A. 高中　　B. 大专　　C. 本科　　D. 硕士　　E. 博士

22. 你的月可支配收入：

A. 1000 元以下

B. 1001-2000 元

C. 2001-3000 元

D. 3000 元以上

中国知网　https://www.cnki.net